

常微分方程讲义

2023.04.01—

目录

序言	1
第一章 一阶常微分方程	3
1.1 可分方程	4
1.2 一阶线性常微分方程	5
1.3 正合微分方程与积分因子	6
1.4 变量替换——齐次方程、贝努利方程及其他	7
1.5 考虑反函数——改变自变量和因变量	9
1.6 定性分析、数值近似	10
结束语	11
第二章 二阶（高阶）线性常微分方程	13
2.1 二阶线性常微分方程	13
2.2 常系数的线性常微分方程	15
2.2.1 齐次情形	15
2.2.2 非齐次情形（特殊地非齐次项）	18
2.2.3 应用举例：弹簧、共振现象	22
2.2.4 分段函数和脉冲非齐次项	24
2.2.5 拉普拉斯变换解方程	25
2.3 非常系数的线性常微分方程	26
2.3.1 欧拉方程	26
2.3.2 一般情形：已知部分信息的求解方法	28
2.4 常微分方程的级数解	28
结束语	35
第三章 常微分方程组	37

附录	43
A. 狄拉克函数	43
B. 几个特征方程的联系	44

序言

方程是含有未知量的等式。常微分方程，就是未知量是一元函数且等式里含有未知函数的导数的一类方程。类似的，偏微分方程，就是未知量是多元函数且等式里含有未知函数的偏导数的一类方程。这里，我们主要考虑常微分方程。微分方程经常出现在各类应用中。

例1 一个质量为 m 的物理在重力的作用下下落，设阻力大小与速度大小的平方成正比，正比常数为 μ 。考虑物体运动的向下的速度，显然是时间 t 的函数，记作， $v(t)$ 。 $v(t)$ 则满足如下等式： $m\frac{dv}{dt} = mg - \mu v^2$ 。求 $v(t)$ ，就转化成了求解上述常微分方程。

例2 考虑一个化学反应 $A + B \rightarrow C$ 。用 a, b, c 分别表示 A, B, C 的浓度，则它们是关于时间 t 的导数。假设 A 的浓度减小的速率与 A 和 B 的浓度乘积成正比（此时， B 的浓度减小的速率， C 的浓度增加的速率，都与 A 和 B 的浓度乘积成正比），正比常数为 k ，那么， a, b, c 要满足如下常微分方程： $\frac{da}{dt} = -kab$ ， $\frac{db}{dt} = -kab$ ， $\frac{dc}{dt} = kab$ 。分析 A, B, C 的浓度，就可以转化成分析上述常微分方程（组）。

对于常微分方程（作为一类特殊的方程）而言，几个自然的问题是

1. 常微分方程的解的存在性和唯一性；
2. 常微分方程的解的表达式（需要指出的是，很多常微分方程的解没有一个简单的显示表达式，事实上，很多特殊函数就是来自微分方程的解）；
3. 常微分方程的解的性质（解函数的单调性、凹凸性、渐进性、极值等问题，即使在不知道解的表达式的情况下）。

作为一个初步的常微分方程讲义，这里主要关注第2点，而对第1点和第3点不做过多的讨论和分析（仅在必要的时候，对一些已知结论进行列举或简要分析）。具体而言，本讲义，将以简单的例子为主，介绍一些特殊的常微分方程的类型和解法（找相应显示解的方法）。这些类型的常微分方程，也是应用中经常会碰到的。

第一章 一阶常微分方程

常微分方程的阶数，是指方程等式中出现的未知函数导数的最高阶数。 n 阶常微分方程的一般形式为 $F(y^{(n)}, \dots, y', y, x) = 0$ ，或者等价地表示为 $y^{(n)} = f(y^{(n-1)}, \dots, y, x)$ ，这里 x 为自变量， y 为未知函数， F, f 为已知的多元函数。本章主要讨论一阶常微分方程 $y' = f(x, y)$ 。

我们先看一个简单的常微分方程。

例1 $y' = x$ 。

解 直接积分可得，方程的解为 $y = \frac{1}{2}x^2 + C$ ，其中 C 为任意常数。 $\square$

上述方法，显然可以用于**直接可积**的一类常微分方程，即 $y' = f(x)$ 等式右边只含有 x 不含有 y ，但不适用于更一般的一阶常微分方程 $y' = f(x, y)$ 。

上述常微分方程的解是一族函数（ C 可以取不同常数，不唯一）；为了得到唯一解，需要加上一个额外的条件，如 $y(1) = 3$ 等，这类条件常常称为**初值条件**，带有初值条件的常微分方程也被称为**初值问题**。

在一定条件下，一般的一阶常微分方程的解也具有类似的性质：初值问题的解存在且唯一。这个结论直观上是合理的：把 x 理解成时间，把 y 理解成位移，那么，常微分方程给定了任意时间任意位置上的速度，初值条件给定了初始时刻的位置，从而其他时刻的位置，也即 $y(x)$ ，都唯一确定了。但是，初值问题解的存在唯一性成立不无条件，例如，

$$y' = 2\sqrt{y}, y(0) = 0 \text{ 就有无穷多组解: } y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq C; \\ (x - C)^2, & x \geq C \end{cases}, C \text{ 可取任意非负实数。}$$

为了完整性，我们列出如下定理（初值问题的解存在唯一的充分性条件）。

定理 1 考虑初值问题 $y' = f(t, y)$ ， $y(t_0) = y_0$ 。若 f 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在含有 (t_0, y_0) 的某个矩形区域 $(\alpha < t < \beta, \gamma < y < \delta)$ 内连续，那么，在 t_0 的一个领域内，该初值问题存在唯一解 $y = \phi(t), t \in (t_0 - h, t_0 + h) \subset (\alpha, \beta)$ 。

严格的证明的细节不在此展开，想法如下：首先，解的存在性可通过Picard迭代来实现，令 $\phi_0(t) = y_0, \phi_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi_n(s))ds$ ，证明 $\phi_n(t) \rightarrow \phi(t)$ ，在迭代的关系式中

令 $n \rightarrow \infty$ 得, $\phi(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi(s))ds$, 即 $y = \phi(t)$ 满足相应的初值问题; 然后, 唯一性可先假设有两个解, 然后证明其差恒等于0。

这个定理只是一个充分条件, 并非必要条件; 还存在其他一些充分条件可用来判断解的存在唯一性, 这里也不再列举。另外, 该定理的存在和唯一性是一个局部性的结论, 尽管可用拼接法扩展到更大的范围内。

接下来, 我们重点给出几类特殊的一阶常微分方程的固定解法, 并介绍一些分析求解常微分方程的常用思想和方法。

1.1 可分方程

可分方程是指形如 $y' = f(x)g(y)$ 的方程, 即方程的右边是 x 的函数与 y 的函数的乘积。这类方程可以用**分离变量**的方法来求解, 见下列。

例2 $y' = xy$ 。

解 首先, 用 $\frac{dy}{dx}$ 表示 y' 把原方程写成 $\frac{dy}{dx} = xy$, 然后, 分离变量 (把 x 和 y 的项分别变换到等式的两边) 得

$$\frac{dy}{y} = xdx,$$

两边积分得,

$$\int \frac{dy}{y} = \int xdx, \quad \text{即} \quad \ln|y| + C_1 = \frac{1}{2}x^2 + C_2,$$

其中, C_1, C_2 是任意常数。化简可得,

$$y = \pm e^{\frac{1}{2}x^2 + C_3} = \pm e^{C_3} e^{\frac{1}{2}x^2},$$

其中, $C_3 = C_2 - C_1$ 为一任意常数。不难发现, 由于在分离变量时, 我们两边除以 y , 所以, 上述求解过程成立, 当 $y(x) \neq 0, \forall x$ 。

而当 $\exists x, y(x) = 0$, 此时方程的解为 $y(x) = 0, \forall x$: 易验证, 该函数满足方程; 由定理1的唯一性知, 不存在其他的解。

综上所述, $y' = xy$ 的解为

$$y = Ce^{\frac{1}{2}x^2}$$

其中, C 为任意常数 ($C = e^{C_3}, -e^{C_3}$ 或 0)。

□

注

1. 关于常数: 分离变量后, 在求积分时, 就需加上可加常数, 而不是等到最后再加上任意常数; 若有初值条件, 则可以代入求出相应常数。

2. 用分离变量的方法求解一般的可分方程 $y' = f(x)g(y)$ 可得, $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$, 但不一定有显解: 首先, 两个积分不一定有简单的形式; 其次, 即使积分可以找出来, 代入等式中, 也不一定能把 y 写成 x 的显表达式(此时, 解是满足上述等式的隐函数)。

1.2 一阶线性常微分方程

一阶线性常微分方程是指形如 $y' + p(x)y = f(x)$ 的常微分方程, 其中 $p(x), f(x)$ 是已知的关于 x 的函数。这里线性是指 y, y' 的次数都是1。对于这一类方程, 我们可以用**积分因子**或者**常数变异**的方法来求解。见下例。

例3 $y' = x + y$ 。

解一 (积分因子法) 该方程是一阶线性常微分方程, 写成其标准形式 $y' - y = x$ (含 y 的项在等式的左边, 不含 y 的在右边)。把方程的两边乘以函数 e^{-x} (**积分因子**), 得 $e^{-x}y' - e^{-x}y = xe^{-x}$, 方程的左边可写成 $e^{-x}y' + (e^{-x})'y = (e^{-x}y)'$, 从而

$$(e^{-x}y)' = xe^{-x}$$

直接积分, 得方程的解为

$$e^{-x}y = \int xe^{-x}dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C, \quad y = -x - 1 + Ce^x,$$

其中 C 为任意常数。□

解二 (常数变异法) 将方程写成一阶线性常微分方程的标准形式 $y' - y = x$ (等式的右边不为0, 称为非齐次一阶线性常微分方程)。我们先考虑相应的齐次方程 $y' - y = 0$ (让方程的右边等于0), 这个方程属于可分方程, 用分离变量易得其解为 $y = Ce^x$ 。

常数变异就是指将齐次方程的解中的任意常数改成关于 x 的函数, 即考虑

$$y = C(x)e^x$$

这种函数, 将其代入原来的非齐次方程中, 得

$$C'(x) = xe^{-x}.$$

积分得 $C(x) = -xe^{-x} - e^{-x} + C$, 其中 C 为任意常数。于是, 我们知原方程得解为

$$y = C(x)e^x = -x - 1 + Ce^x.$$

结果与前面一致。□

注

1. 积分因子法: 乘以积分因子的主要目的, 是把含有未知函数 y 和 y' 的项写成一个函数的导数, 然后直接积分来求解; 对于一般的一阶常微分方程 $y' + p(x)y = f(x)$ (注意, y' 的系数为1) 而言, 可选的积分因子为 $e^{\int p(x)dx}$ (这里, $\int p(x)dx$ 只需选 $p(x)$ 的一个原函数), 乘以积分因子之后, 方程可转换成 $(e^{\int p(x)dx}y)' = e^{\int p(x)dx}f(x)$, 两边积分即可找出方程的解; 下一节, 我们还将讨论更一般的情形下的积分因子。
2. 常数变易法: 对于一阶线性常微分方程而言, 常数变易法显然不如积分因子法简洁, 但常数变易法思想更易推广到高阶线性常微分方程 (下一章)。

1.3 正合微分方程与积分因子

若一阶常微分方程 $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$ 满足 $M_y = N_x$, 则称之为正合微分方程。正合微分方程可写成微分形式 $Mdx + Ndy = 0$, 因为 $M_y = N_x$ (正合), 所以, 存在 $G(x, y)$ 使得 $dG = Mdx + Ndy = 0$, 故 $G(x, y) = 0$ 为该正合微分方程的解。这里, $G(x, y)$ 可以通过第二类曲线积分来求, 也可以通过解几个常微分方程来找到, 见下例。

例4 $2x + y^2 + 2xyy' = 0$.

解 由于 $(2x + y^2)dx + 2xydy = 0$, $(2x + y^2)_y = 2y = (2xy)_x dy$, 所以, 这个方程是正合常微分方程, 从而, 存在 $G(x, y)$ 使得 $dG(x, y) = (2x + y^2)dx + 2xydy = 0$, 方程的解为 $G(x, y) = 0$ 。下面我们通过解微分方程来找 $G(x, y)$ (也可通过第二类曲线积分与路径无关来求, 这里略)。注意到, $G(x, y)$ 满足

$$G_x = 2x + y^2, \quad G_y = 2xy.$$

对于第一个方程, 我们把 y 当成常数, 直接对 x 积分 (积分常数可以与 y 有关, 只要跟 x 无关即可) 得,

$$G(x, y) = x^2 + xy^2 + C(y),$$

为了确定 $C(y)$, 把上式代入 $G_y = 2xy$, 得 $C'(y) = 0$, 所以, $C(y) = C$ 常数。因此, 该常微分方程的解 (隐函数形式) 为

$$G(x, y) = x^2 + xy^2 + C = 0,$$

其中 C 为任意常数。 □

正合微分方程, 是非常特殊的。而对于一般的一阶常微分方程, 我们可以尝试在等式的两边乘以一个函数 (积分因子), 使其变成正合的。

例5 $(3xy + y^2) + (x^2 + xy)y' = 0$.

解 因为 $(3xy + y^2)_y = 3x + 2y \neq (x^2 + xy)_x = 2x + y$, 所以, 这个一阶常微分方程不是正合的。但是, 如果两边同时乘以函数 $\mu = x$ (积分因子, 如何找积分因子, 见解答后的注释), 方程变成

$$(3x^2y + xy^2) + (x^3 + x^2y)y' = 0,$$

此时, $(3x^2y + xy^2)_y = 3x^2 + 2xy = (x^3 + x^2y)_x$, 方程变成了正合微分方程。由上例中的方法, 可得

$$x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = C$$

为该常微分方程的解。 □

注

1. 积分因子, 就是为了将方程或者微分形式变成正合方程或者正合微分。前面讨论的一阶线性常微分方程的积分因子, 实际上是这里讨论的积分因子的一个特例。但, 对于一阶线性常微分方程, 积分因子很容易找到; 对于一般情形, 积分因子不易求出。
2. 考虑一阶常微分方程 $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$, 等价地 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, 积分因子当然可以尝试用观察或者凑项来找 (只要满足条件就行), 这里, 我们给出一个系统一点的分析。设 $\mu(x, y)$ 是要找的积分因子, 即 $\mu Mdx + \mu Ndy$ 是正合微分。那么, μ 需满足 $(\mu M)_y = (\mu N)_x$, 即

$$N\mu_x - M\mu_y + (N_x - M_y)\mu = 0.$$

这是一个偏微分方程。一般而言, 偏微分方程比常微分方程更难求解, 所以, 为了找到一阶常微分方程的积分因子来解方程, 我们需要解一个偏微分方程 (更难)。但, 在一些特殊情形, 我们可以找到上述偏微分方程的解:

- 若 $\frac{M_y - N_x}{N}$ 只跟 x 有关, 则可选 $\mu = \mu(x)$ (跟 y 无关) 满足上述, 只要 $\mu'(x) = \frac{M_y - N_x}{N}\mu$ (分离变量法可解) 即可, 前面例5就是这种情形;
- 若 $\frac{M_y - N_x}{M}$ 只跟 y 有关, 则可选 $\mu = \mu(y)$ (跟 x 无关) 满足上述, 只要 $\mu'(y) = -\frac{M_y - N_x}{M}\mu$ (分离变量法可解) 即可。

1.4 变量替换——齐次方程、贝努利方程及其他

这一小节, 我们讨论变量替换的方法。通过适当的变量替换, 我们将微分方程进行化简, 或者转化成熟悉的方程。是否存在这样的变量替换? 若存在, 合适的变量替换是什么? 这些问题, 有时候并不简单。通过具体的例子, 我们给大家总结几个特殊类型的方程 (齐次方程, 贝努利方程) 及相应的变量替换, 而且我们也讨论几个不具代表性的例子 (有时候, 变量替换没有固定的标准, 只能根据方程的特点进行尝试, 而且不一定成功)。

例6 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$ 。

解 观察等式的右边 $\frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{1+(y/x)^2}{y/x}$, 因此, 我们尝试令 $u = \frac{y}{x}$ 。等式的右边可化简成 $\frac{1+u^2}{u}$, 等式的左边也可写成 $y' = u'x + u$ (因为 $y = ux$), 于是原方程变为

$$xu' = \frac{1}{u}.$$

这是一个关于 u 的可分方程, 用分离变量法可求得 $u = \pm\sqrt{2\ln|x|+C}$, 从而, 原方程的解为

$$y = ux = \pm x\sqrt{2\ln|x|+C},$$

其中, C 为任意常数。 □

注 这个变量替换 $u = \frac{y}{x}$, 显然适用于更一般的情形 $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$, 这类方程被称为**齐次微分方程** (注意与后面的齐次线性常微分方程的“齐次”的区别); 前面的例5很显然也是一个齐次微分方程, 可用这种变量替换来求解。

例7 $\frac{dy}{dx} + xy = x^3y^2$ 。

解 等式的左边是符合一阶线性常微分方程的形式, 但是, 等式的右边出现 y^2 , 使得整个方程不是一阶线性常微分方程。我们可以尝试把方程的两边同时除以 y^2 (这样, 方程的右边就不再含有 y), 得

$$\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} + x \frac{1}{y} = x^3.$$

由链式法则, 方程左边第一项 $\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} = -\frac{d}{dx}(\frac{1}{y})$ 。所以, 变量替换 $u = \frac{1}{y}$ 将原方程变成

$$-u' + xu = x^3.$$

解这个关于 u 的一阶线性常微分方程得, $u = x^2 + 2 + Ce^{\frac{1}{2}x^2}$, 从而, 原方程的解为

$$y = \frac{1}{u} = \frac{1}{x^2 + 2 + Ce^{\frac{1}{2}x^2}},$$

其中, C 为任意常数。 □

注 类似的方法, 可以处理形如 $y' + p(x)y = q(x)y^n$ 的一阶常微分方程, 这类方程被称为**贝努利微分方程**, 相应的变量替换为 $u = y^{1-n}$ 。

例8 非典型的变量替换的例子

(i) $f(x-y+c)y' - f(x-y+c) + g(x) = 0$;

(ii) $xy \frac{dy}{dx} + (x^2 + y^2 + x) = 0$;

(iii) $(\ln y - x) \frac{dy}{dx} - y \ln y = 0$ 。

解 (i) 由于 $x - y + c$ 作为一个整体出现在方程里, 所以, 我们可以尝试令 $u = x - y + c$, 此时 $u' = 1 - y'$. 代入方程中, 可得 $f(u)u' = g(x)$. 我们可以通过求解这个关于 u 的可分方程, 进而得到原方程的解 y .

(ii) 注意到, $y \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} y^2$, 且剩下的含 y 项为 y^2 . 不难发现, 变量替换 $u = y^2$ 可将方程变成一阶线性常微分方程: $xu' + 2u + 2x + 2x^2 = 0$. 从而, $u = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{C}{x^2}$, $y = \pm \sqrt{-\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{C}{x^2}}$, 其中 C 为任意常数.

(iii) 等式两边除以 y , 会出现 $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \ln y$, 且其他项都含有 $\ln y$, 所以, 可以考虑变量替换 $u = \ln y$, 方程则转化为

$$(u - x) \frac{du}{dx} - u = 0.$$

这个关于 u 的方程不是可分或者线性的, 但如果进一步令 $v = u - x$ (参考(i)), 方程则转化为

$$vv' = x,$$

这个关于 v 的方程是可分的, 分离变量求得其解为 $v = \pm \sqrt{x^2 + C}$, 于是原方程的解为

$$y = e^u = e^{v+x} = e^{x \pm \sqrt{x^2 + C}},$$

其中 C 为任意常数。 □

注

1. 变量替换跟方程的形式密切相关, 有时候, 一些细微的差别就可以影响变量替换的效果。例如, (i) 中第二项的减号变加号, 即 $f(x - y + c)y' + f(x - y + c) + g(x) = 0$, 这时变量替换 $u = x - y + c$ 后, 关于 u 的方程就不再是我们熟知的类型了。
2. (iii) 的解答过程中, 关于 u 的方程还有其他的处理方法: 它是齐次微分方程 (见例6 的注释), 也可以用变量替换 $v = \frac{u}{x}$ 求解; 它还可以用下一节 (反函数) 的方法求解。

1.5 考虑反函数——改变自变量和因变量

已知关于函数 $y(x)$ 的微分方程, 可以很容易得到其反函数 $x(y)$ 的微分方程 (只需改变自变量和因变量的地位即可), 若后者比较容易求解, 我们可以通过求解 $x(y)$ 来找到 $y(x)$ 。见下例。

例9 $y' = \frac{y}{x-y^2}$.

解 原方程可写为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x-y^2}$, 等式两边取倒数得, $\frac{dx}{dy} = \frac{x-y^2}{y} = \frac{1}{y}x - y$, 整理得

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = -y.$$

若把 y 看作自变量, x 看作因变量, 上述方程是关于 $x(y)$ 的一阶线性方程, 易解得

$$x = y(-y + C),$$

其中 C 是任意常数。这已经是函数 $y(x)$ 的隐函数形式, 由此还可求得其显示表达式为

$$y = \frac{C \pm \sqrt{C^2 - 4x}}{2},$$

其中 C 是任意常数。 □

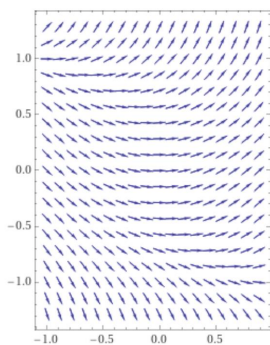
1.6 定性分析、数值近似

前面几节, 我们主要讨论了几类特殊的一阶常微分方程及其解析解的求解方法, 和一些分析求解常微分方程的一般方法。虽然一些应用中出现的一阶常微分方程可以用这些方法来找到解析解, 但, 也有很多常微分方程的求解比较困难, 甚至不存在解析解。而且, 应用中, 有时我们只关心解的一些大概的变化趋势, 或者解函数在某些特殊点的近似值。因此, 我们在这一节简要介绍用斜率场来定性刻画一阶常微分方程的解, 和一阶常微分方程的数值解的概念和想法 (更多的细节和方法, 可参考其他文献)。

例10 $y' = x + y^3$ 。

分析 这个方程形式简单, 却无法用前面的方法求解, 但其解是客观存在的函数, 只是不一定能被我们现有的函数所表达。

斜率场 一阶常微分方程给出了每一点 (x, y) 处解函数的导数, 也就是解函数图像在该点对应的切向量, 这些切向量就构成了一个**斜率场**。若在二维平面上画出每一点 (或者足够多点) 的切向量, 我们就可以比较清晰直观地看出微分方程的变化趋势 (比如, 单调性, 凹凸性等), 一些计算机软件可以轻松地帮我们画出斜率场。用Mathematica 或者其在线网站, 可绘得 $y' = x + y^3$ 的斜率场如下。



数值近似 在应用中，我们有时并不关心函数的表达式，而仅需要知道函数在某些特殊点处的取值或者近似值。这时，我们就可以考虑**微分方程的数值解**。这是一个很大的研究方向（不同的方法，以及误差的控制等等），我们不过多展开，仅通过这个例子，来展示一个最简单基本的想法：用离散的差分来近似连续的导数，将常微分方程近似成一个离散的递推方程，通过递推方程的迭代找到解函数在特殊点的近似值。

在这个例子中，考虑 $y' = x + y^3$ ，和初值条件 $y(0) = 1$ ，求 $y(1)$ 的近似值。

一般地，我们考虑自变量的一些离散取值 $x_0 < x_1 < x_2 < \dots$ ，然后用差分来近似导数 $\frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{x_{n+1} - x_n} \approx y'(x_n)$ ，于是

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + y'(x_n)(x_{n+1} - x_n).$$

通过这个式子，就可以不断迭代，计算各个离散点处的取值了。在我们的例子里， $y'(x_n) = x_n + y(x_n)^3$ ，我们可以取步长为0.2的格点，得

$$\begin{aligned} y(0) &= 1, \quad y'(0) = 0 + 1^3 = 1, \\ y(0.2) &\approx y(0) + y'(0) * 0.2 = 1.2, \quad y'(0.2) \approx 0.2 + 1.2^3 = 1.928, \\ y(0.4) &\approx y(0.2) + y'(0.2) * 0.2 \approx 1.586, \quad y'(0.4) \approx 0.4 + 1.586^3 \approx 4.389 \\ &\dots \\ y(1) &\approx 40.410 \end{aligned}$$

列表如下

n	0	1	2	3	4	5
x_n	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
$y(x_n)$	1	1.2	1.586	2.464	5.576	40.410
$y'(x_n)$	1	1.928	4.389	15.560	174.168	

当然，我们还可以选取其他的步长，直观上，步长越小，得到的近似值的误差越小。 □

结束语

本章主要讨论了一阶常微分方程：介绍了两类基本的方程（可分、一阶线性）及其标准解法；总结了其他一些有固定解法的方程类型（正合、齐次、贝努利等）；讨论了常微分方程的一些一般的方法和技巧（积分因子、变量替换、反函数的观点等）；最后，还讨论了一阶常微分方程的定性分析和近似数值解的工具和想法（斜率场、离散化）。

方程的解法依赖于方程本身的形式和特点，应用中，很有可能出现一些这里没有谈到的方程类型和解法（有时候，应用的背景会给解方程提供一些新的想法），需要大家在后续的学习中不断地总结和积累。

最后，值得提到的是，计算机人工智能的发展也为解微分方程提供了极大的便利和简化，经常能把人们从繁琐的计算中解救出来，特别是对一些有固定解法的方程而言。

第二章 二阶（高阶）线性常微分方程

前一章，我们学习了一些一阶常微分方程的知识。这一章，我们将讨论高阶常微分方程。但是，这里我们只讨论相对较简单的线性的情形，并以常见的二阶线性常微分方程为例（高阶类似），即

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x),$$

方程中含有 y, y', y'' 的项都是一次的。

2.1 二阶线性常微分方程

在介绍线性常微分方程的一些求解方法之前，本节中，我们先列举一些有关方程的解的性质，以及部分相关细节（省略的部分，可自行查阅相关文献）。

二阶线性常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ ，也可写成

$$L(y) = f,$$

其中， $L = \frac{d^2}{dx^2} + p(x)\frac{d}{dx} + q(x)$ 是一个由函数空间到函数空间的线性（微分）算子，即，对于任意的函数 u_1, u_2 和常数 c ，我们有 $L(u_1 + u_2) = L(u_1) + L(u_2)$ 和 $L(cu_1) = cL(u_1)$ 。因此，该类微分方程被称为线性的，且满足一般线性方程的性质。若 $f = 0$ ，称方程为齐次的；若 $f \neq 0$ ，称方程为非齐次的。（齐次或非齐次，又被称作无外力或带外力的，原因见2.2.3的应用举例。）

首先，二阶线性常微分方程的解满足**叠加原理**：二阶齐次线性常微分方程 $Ly = 0$ 的解，构成一个线性空间，即，若 y_1, y_2 是方程的解，则 $c_1y_1 + c_2y_2, \forall$ 常数 c_1, c_2 ，也是方程的解（ $L(c_1y_1 + c_2y_2) = c_1L(y_1) + c_2L(y_2) = 0$ ），且该线性空间维数为2（原因见下面定理的注释）；二阶非齐次线性常微分方程 $Ly = f$ 的解，总可表示成 $y = y_p + y_c$ ，其中， y_c 是相应的齐次方程 $Ly = 0$ 的通解， y_p 是非齐次方程的某一个特解。

其次，类似一阶常微分方程，我们也有如下关于二阶线性常微分方程（初值问题）的解的**存在唯一性定理**。

定理 2 考虑如下二阶线性常微分方程的初值问题

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0.$$

若 p, q, f 都在含有 x_0 的某开区间 I 内的连续, 则上述初值问题在该区间 I 内有且仅有一个解。

证明略。但我们给如下几点说明。

注

1. 这里, 为了得到唯一解, 我们需要两个（对应于二阶）初值条件。我们看一个简单的例子 $y'' = x$, 经过两次积分得, $y' = \frac{1}{2}x^2 + C_1, y = \frac{1}{6}x^3 + C_1x + C_2$, 其中 C_1, C_2 是两任意常数, 于是, 为了确定这两个常数, 我们需要两个额外的条件。
2. 直观上, 定理也是合理的。考虑一个一维直线上物体（质量为1）的运动, 若 y 理解成位移, x 理解成时间, 则 y'' 表示加速度或者总的受力, $p(x)y'$ 表示与速度 y' 相关的力, $q(x)y$ 表示与位移相关的力, f 表示其他外力, 所以, 二阶线性常微分方程实际上可以用来描述物体的运动（更具体的讨论见2.2.3）。于是, 为了唯一确定物体的运动轨迹 $y(x)$, 我们需要知道物体的初始未知 $y(x_0)$ 和初始速度 $y'(x_0)$ 。
3. 由这个存在唯一性结论, 我们可以说明 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解空间维数为2: 设 $u_1(x)$ 是该方程在初值条件 $y(x_0) = 1, y'(x_0) = 0$ 下的解, $u_2(x)$ 是该方程在初值条件 $y(x_0) = 0, y'(x_0) = 1$ 下的解, 则 u_1 和 u_2 线性无关; 任取该方程的一个解 $u(x)$, 记 $u_0 = u(x_0), u'_0 = u'(x_0)$, 由线性性易验证, u 与 $u_0u_1 + u'_0u_2$ 都是该方程在初值条件 $y(x_0) = u_0, y'(x_0) = u'_0$ 下的解, 由唯一性知, $u = y_0u_1 + y'_0u_2$ 。所以, u_1 和 u_2 是该方程的解空间的一组基, 解空间的维数为2。

最后, 我们介绍一个跟二阶线性常微分方程密切相关的一个量: **朗斯基 (Wronskian) 行列式**。对任意函数 y_1 和 y_2 , 定义其朗斯基行列式为

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}.$$

朗斯基行列式, 与函数是否线性相关有着密切的联系: 若 $W(y_1, y_2) \neq 0$, 则 y_1, y_2 线性无关; 若 $W(y_1, y_2) = 0$ 且 y_1, y_2 是某（初值问题解存在唯一的）二阶线性常微分方程的解, 则 y_1, y_2 线性相关。

第一个结论, 用反证法显然成立（若 y_1, y_2 线性相关, 则一个函数是另一个函数的常数倍, 导数亦满足同样的倍数关系, 行列式等于0, 矛盾）。第二个结论, 需要用到解的存在唯一性（ $W(y_1, y_2) = 0$, 则在某一点有 $y_1(x_0) = cy_2(x_0), y'_1(x_0) = cy'_2(x_0)$, 由解的存在唯一性, 知 $y_1(x) = cy_2(x), \forall x$, 线性相关。事实上, 论证过程也可以看出, 若在某一

点 $W = 0$ ，则在所有点 $W = 0$ 。)。若仅有 $W(y_1, y_2) = 0$ ，则 y_1, y_2 未必线性相关，例如， $y_1 = x^2$ ， $y_2 = \text{sign}(x)x^2$ 。

朗斯基行列式，是二阶常微分方程的一个内蕴量：

$$\text{若 } Ly_1 = Ly_2 = 0, \text{ 则 } W(x) = Ce^{-\int p dx}.$$

不管怎么选取齐次方程的解 y_1 和 y_2 ，朗斯基行列式都有一个统一的表达式，只相差一个乘积常数，且只与 $p(x)$ 相关。由此也可看出，若在某一点 $W(x) = 0$ ，则在所有点 $W(x) = 0$ 。

事实上，对 $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ 求导，并利用 $Ly_1 = Ly_2 = 0$ 消去二阶导数，易得 $W' = -pW$ ，解此可分方程即可证明上述结论。另一方面， W 对不同的 y_1, y_2 只相差一个乘积常数，也可由齐次方程解空间的维数来解释：齐次二阶线性常微分方程解空间维数是2， y_1 和 y_2 可写成两个基函数的线性组合，利用行列式的性质易知，对不同的 y_1, y_2 而言， W 只相差一个乘积常数。

注 对于一般的 n 阶线性常微分方程

$$Ly = f, \quad L = \frac{d^n}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{d}{dx} + p_n(x).$$

叠加原理、初值问题的存在唯一性、朗斯基行列式的性质仍然成立（部分地方需作相应的修改）。例如，齐次方程（ $f = 0$ ）的解构成一个 n 维的线性空间；初值条件一般可以类似地给定 $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_0', \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$ ；朗斯基行列式定义成一个 n 解行列式

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix},$$

且仍然有 $W = Ce^{-\int p_1(x) dx}$ 。

2.2 常系数的线性常微分方程

这一节，我们将介绍常系数的线性常微分方程（还是以二阶为例）的一些解法，并讨论一个方程的应用例子（弹簧和共振）。

2.2.1 齐次情形

齐次的常系数的常微分方程，主要是利用**特征方程的方法**来求解，我们以具体的例子来说明其细节。特征方程的方法非常的简单，除此之外，我们还在例子的注释中，介绍其他一些方法，这些方法在其他地方可能会有助于分析和求解常微分方程。

例1 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 。

分析 在上一节中，我们已经知道该方程（二阶、齐次、线性）的解空间构成一个二维的线性空间，所以，我们只需找到两个线性无关的解就可以构成一组基，张成整个解空间（这两个解的线性组合可以表示所有的解）。这里，我们可以尝试指数形式的解 $y = e^{rx}$ ，因为指数函数求导后仍是指数函数，便于后续的化简。将 $y = e^{rx}$ 代入方程中，得 $(r^2 - 2r - 3)e^{rx} = 0$ ，于是

$$r^2 - 2r - 3 = 0,$$

这个方程就称为原方程的**特征方程**，比较易知，就是将原微分方程中的导数 $y^{(n)}$ 换成 r^n 。解这个方程得到，两个不同的 r ，就对应于两个线性无关的解。

解 该方程的特征方程 $r^2 - 2r - 3 = 0$ ，解得 $r = 3, -1$ 。所以，原微分方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x},$$

其中 C_1, C_2 是任意常数。 □

注 常系数的线性常微分方程（齐次或者非齐次）都可通过**微分算子的分解**来求解。例如，本例中方程可写成 $Ly = 0$ ，其中 $L = \frac{d^2}{dx^2} - 2\frac{d}{dx} - 3$ 。将 L 分解为 $L = (\frac{d}{dx} - 3)(\frac{d}{dx} + 1)$ 。于是，原方程 $Ly = (\frac{d}{dx} - 3)(\frac{d}{dx} + 1)y = 0$ 就转化为两个一阶线性常微分方程 $u = (\frac{d}{dx} + 1)y$ ， $(\frac{d}{dx} - 3)u = 0$ 。先解第二个再解第一个，得 $u = C_1 e^{3x}$ ， $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$ ，其中 C_1, C_2 是任意常数。

例2 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 。

分析 同例1的分析，可得该方程的特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$ 。不同的是，这里 r 为复数，按例1的方法，得到的是形如 $e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x} \cos(\beta x) + ie^{\alpha x} \sin(\beta x)$ 的复数形式解。但不难验证，一个复值函数解的实部和虚部为两个线性无关的实值函数解。

解 该方程的特征方程 $r^2 - 2r + 2 = 0$ ，解得 $r = 1 \pm i$ 。所以，原微分方程的通解为

$$y = C_1 e^{(1+i)x} + C_2 e^{(1-i)x},$$

其中 C_1, C_2 是任意常数。或者，等价地，原微分方程的通解也可表示为

$$y = C_3 e^x \cos x + C_4 e^x \sin x,$$

其中 C_3, C_4 是任意常数。 □

例3 $y'' - 2y' + y = 0$ 。

分析 同前面两例的分析，该方程的特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$ 。不同的是，此时特征方程只有一个（重）根 $r = 1$ ，我们只找到了原方程的一个解 $y = e^x$ 。不难验证，这个解乘以 x 后，还是原方程的解！我们将在注释中，更进一步的解释为什么会有这个形式的解。

解 该方程的特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$, 解得 $r = 1$ (二重根)。所以, 原微分方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 x e^x,$$

其中 C_1, C_2 是任意常数。□

注

1. 我们从两个不同的观点来解释为什么 $y = x e^x$ 可能是方程的解 (若要严格化, 需补充额外的细节)。

(a) 将特征方程的二重根1, 理解成两个不同的根 $1, 1 + \epsilon$ 在 $\epsilon \rightarrow 0$ 的极限。而对于后者, 相应的常微分方程有一个特殊的解 $\frac{e^{(1+\epsilon)x} - e^x}{(1+\epsilon) - 1}$, 令 $\epsilon \rightarrow 0$, 这个解趋于 $x e^x$ 。于是, 有理由相信 $x e^x$ 是原微分方程的一个解, 直接代入验证即可。

(b) 方程的左边可以写成 Ly , 其中 $L = \frac{d^2}{dx^2} - 2\frac{d}{dx} + 1$ 。代入 $y = e^{rx}$ 得, $L(e^{rx}) = (r - 1)^2 e^{rx}$ 。当 $r = 1$ 时, 不仅 $L(e^{rx}) = 0$, 由于平方的缘故, 对参数 r 求偏导后的式子也等于0, 即 $\frac{\partial}{\partial r} L(e^{rx}) = 0$ 。交换两个算子的顺序得, $L(\frac{\partial}{\partial r} e^{rx})|_{r=1} = 0$, 即 $L(x e^{rx})|_{r=1} = 0$, $y = x e^x$ 是方程的解。

2. 若没有猜出 $y = x e^x$ 这个特殊形式的解, 我们仍然可以用如下两种方法, 分析求解方程。(这两种方法适用于更一般的情形, 我们稍后再给出总结。)

(a) 已知解 $y_1 = e^x$, 利用**朗斯基行列式进行降阶**。对任意方程的解 y , 由第一节的知识有, $W(y_1, y) = C_1 e^{2x} = y_1 y' - y_1' y$ 。代入 y_1 得 y 的一阶线性常微分方程, $e^x y' - e^x y = C_1 e^{2x}$, 解之得, $y = C_1 x e^x + C_2 e^x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数。

(b) 已知解 $y_1 = e^x$, 利用**因子分解进行降阶**。将方程的解, 写成 $y(x) = v(x)y_1(x) = e^x v(x)$, 其中 $v(x)$ 为未知函数, 代入原方程, 化简得 $v'' = 0$, 从而 $v = C_1 x + C_2$, $y = C_1 x e^x + C_2 e^x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数。

上述三个例子包含了二阶常系数齐次线性常微分方程的所有情形。我们讨论了多种不同的求解方法, 但对这种齐次线性常微分方程而言, 只要系数是常数, 特征方程的方法最为简单: 只需解一个多项式方程, 就可写出通解了。具体地, 考虑更一般的 n 阶情形

$$Ly = 0, \quad \text{其中 } L = \frac{d^n}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{d}{dx} + a_n, \quad a_1, \dots, a_n \text{ 为实常数。}$$

方程的通解可写成 n 个线性无关的解的线性组合, 而这 n 个解, 与该常微分方程的特征方程

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r + a_n = 0$$

的 n 个根 (计重数) 有如下对应关系:

- 若 r_0 为特征方程的 k 重实根, 则原常微分方程有 k 个线性无关的解:

$$e^{r_0 x}, \dots, x^{k-1} e^{r_0 x};$$

- 若 $\alpha + i\beta$ 为特征方程的 l 重复根, 此时 $\alpha - i\beta$ 亦为特征方程的 l 重复根, 则原常微分方程有 $2l$ 个线性无关的 (复值函数) 解

$$e^{(\alpha \pm i\beta)x}, \dots, x^{l-1} e^{(\alpha \pm i\beta)x},$$

进一步, 通过分离实部和虚部, 上述复数解可转化成 $2l$ 个线性无关的 (实值函数) 解

$$e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x), \dots, x^{l-1} e^{\alpha x} \cos(\beta x), x^{l-1} e^{\alpha x} \sin(\beta x)。$$

2.2.2 非齐次情形 (特殊地非齐次项)

对于非齐次的常系数线性常微分方程, 我们总可以用**微分算子的分解**的方法将其转化为若干个一阶线性常微分方程进行求解, 见上节例1的注释, 这里不再重复; 我们也可以用类似一阶线性常微分方程的**常数变异法**来处理, 我们只在下面例子的注释中, 用一个具体的方程来演示整个过程, 由于这个方法也适用于不是常系数的情形, 我们把一般性的总结留到下一节 (2.3.2)。

这一节我们的重点, 是对一些特殊形式的非齐次项, 用**待定系数法**来求解 (注意到, 齐次的情形已经完全解决, 由叠加原理, 仅需找到非齐次的一个特解)。我们用下面例子中的方程来说明, 在不同情况下如何猜特解的形式, 以及其中会遇到的问题。

例4 解下列非齐次常系数线性常微分方程

$$(i) y'' - 2y' - 3y = x, \quad (ii) y'' - 2y' - 3y = e^x, \quad (iii) y'' - 2y' - 3y = \cos x,$$

$$(iv) y'' - 2y' - 3y = x + e^x + \cos x,$$

$$(v) y'' - 2y' - 3y = x^2 e^x, \quad (vi) y'' - 2y' - 3y = x \sin x, \quad (vii) y'' - 2y' - 3y = e^x \cos x,$$

$$(viii) y'' - 2y' - 3y = e^{-x}, \quad (ix) y'' - 2y' + y = x^2 e^x。$$

分析与解 对于这些非齐次方程相应的齐次方程, 我们可以用特征方程的方法来求解。这里, 我们略去过程, 直接给出答案。特别地, (i)-(viii) 都对应于一个齐次方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$, 其解为 $y_c = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$; (ix) 对应于 $y'' - 2y' + y = 0$, 其解为 $y_c = C_1 e^x + x e^x$ 。

为了找到这些非齐次方程的通解, 我们只需要找到它们的一个特解, 再加上相应的齐次方程的通解即可。下面我们用**待定系数法**, 来找每个方程的一个特解。

- (i) 方程的非齐次项为 x , 属于(一次)多项式函数。由于多项式函数的导数仍然是多项式函数, 所以, 可以猜测方程的一个特解 y_p 是多项式。而此时方程左边的最高次数与 y_p 的次数相同, 因此, 我们尝试特解 $y_p = Ax + B$ 。代入原方程得, $-3Ax - 3B - 2A = x$; 比较系数得, $-3A = 1, -3B - 2A = 0$; 解得 $A = -\frac{1}{3}, B = \frac{2}{9}$ 。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

- (ii) 方程的非齐次项为 e^x , 属于指数函数。由指数函数的求导性质, 我们猜测方程的一个特解 y_p 是指数函数。因此, 我们尝试 $y_p = Ae^x$ 。代入原方程得, $-4Ae^x = e^x$; 解得 $A = -\frac{1}{4}$ 。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{4}e^x, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

- (iii) 方程的非齐次项为 $\cos x$, 属于三角函数。由于正余弦函数的线性组合求导后仍然是正余弦函数的线性组合, 所以, 我们猜测方程的一个特解 y_p 是正余弦函数的线性组合。因此, 我们尝试 $y_p = A \cos x + B \sin x$ 。代入原方程得, $(-4A - 2B) \cos x + (-4B + 2A) \sin x = \cos x$; 比较系数得, $-4A - 2B = 1, -4B + 2A = 0$; 解得 $A = -\frac{1}{5}, B = -\frac{1}{10}$ 。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{5} \cos x - \frac{1}{10} \sin x, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

- (iv) 方程的非齐次项为三个函数之和。我们可以把这三个函数分开考虑, 由线性性易知, 它们作为非齐项对应的方程(即(i),(ii),(iii))的特解之和即为原方程的一个特解。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9} - \frac{1}{4}e^x - \frac{1}{5} \cos x - \frac{1}{10} \sin x, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

- (v) 方程的非齐次项为 $x^2 e^x$, 指数函数乘以多项式。由于指数函数乘以多项式的导数仍然是指数函数乘以多项式, 所以, 可以猜测方程的一个特解 y_p 是指数函数乘以多项式。注意到求导前后多项式的次数的关系, 我们尝试特解 $y_p = e^x(Ax^2 + Bx + C)$ 。代入原方程得, $e^x[-4Ax^2 - 4Bx + 2A - 4C] = x^2 e^x$; 比较系数得, $-4A = 1, -4B = 0, 2A - 4C = 0$; 解得 $A = -\frac{1}{4}, B = 0, C = -\frac{1}{8}$ 。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - e^x \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8} \right), \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

- (vi) 方程的非齐次项为 $x \sin x$, 正弦函数乘以多项式。由于正余弦函数乘以多项式的线性组合的导数仍然是正余弦函数乘以多项式的线性组合, 所以, 可以猜测方程的一个特解 y_p 是正余弦函数乘以多项式的线性组合。注意到求导前后多项式的次数的关系, 我

们尝试特解 $y_p = \cos x(Ax + B) + \sin x(Cx + D)$ 。代入原方程得, $\cos x[(-4A - 2C)x - 2A - 4B + 2C - 2D] + \sin x[(2A - 4C)x - 2A + 2B - 2C - 4D] = x \sin x$; 比较系数得, $-4A - 2C = 0, -2A - 4B + 2C - 2D = 0, 2A - 4C = 1, -2A + 2B - 2C - 4D = 0$; 解得 $A = \frac{1}{10}, B = -\frac{7}{50}, C = -\frac{1}{5}, D = -\frac{1}{50}$ 。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} + \cos x\left(\frac{1}{10}x - \frac{7}{50}\right) + \sin x\left(-\frac{1}{5}x - \frac{1}{50}\right), \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

- (vii) 方程的非齐次项为 $e^x \cos x$, 指数函数乘以余弦函数。由于正余弦函数的线性组合乘以指数函数的导数仍然是正余弦函数的线性组合乘以指数函数, 所以, 可以猜测方程的一个特解 y_p 是正余弦函数的线性组合乘以指数函数。因此, 我们尝试特解 $y_p = e^x(A \cos x + B \sin x)$ 。代入原方程得, $e^x(-5A \cos x - 5B \sin x) = e^x \cos x$; 比较系数得, $-5A = 1, -5B = 0$; 解得 $A = -\frac{1}{5}, B = 0$ 。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{5} e^x \cos x, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

- (viii) 方程的非齐次项为 e^{-x} , 属于指数函数。类似(ii), 我们尝试特解 Ae^{-x} , 代入方程的左边后等于0 (因为 e^{-x} 是对应的齐次方程的一个解)! 出现这种情况的话, 我们采用乘以 x 的策略去找特解 (也即考虑指数函数乘以多项式的形式, 但多项式的次数在微分算子的作用下会降低一次)。因此, 我们尝试 $y_p = Axe^{-x}$ 。代入原方程得, $-4Ae^{-x} = e^{-x}$; 解得 $A = -\frac{1}{4}$ 。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{4} x e^{-x}, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

- (ix) 方程的非齐次项为 $x^2 e^x$, 指数函数乘以多项式。类似(v), 我们尝试特解 $y_p = e^x(Ax^2 + Bx + C)$, 代入方程的左边后仅含有 e^x (因为 e^x, xe^x 是对应的齐次方程的解, 此时多项式的次数降低了2)。类似(vii), 我们采用乘以 x^2 的方式, 将多项式的次数升高2, 尝试 $y_p = e^x(Ax^2 + Bx + C)x^2$ 。代入原方程得, $e^x[(12A - 4C)x^2 + 6Bx + 2C] = e^x x^2$; 比较系数得, $12A - 4C = 1, 6B = 0, 2C = 0$; 解得 $A = \frac{1}{12}, B = 0, C = 0$ 。于是, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} + \frac{1}{12} e^x x^4, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

□

注 对于一阶线性常微分方程, 我们讨论过常数变异的方法。对于一般的 n 线性常微分方程, 这个方法仍然适用。我们用方程(i) $y'' - 2y' - 3y = x$, 来展示常数变异法在高阶情形下的异同点。齐次方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的解为 $y_c = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$, 对于原非齐次方程, 设

$$y = C_1(x) e^{3x} + C_2(x) e^{-x}$$

其中, $C_1(x), C_2(x)$ 是待定函数。显然, 任意函数 y 都可写成上述形式, 而且表示不唯一。

最直接的想法是, 将上式代入原方程。我们计算一阶导数, 二阶导数

$$\begin{aligned} y' &= 3C_1(x)e^{3x} - C_2(x)e^{-x} + C_1'(x)e^{3x} + C_2'(x)e^{-x}, \\ y'' &= 9C_1(x)e^{3x} + C_2(x)e^{-x} + 3C_1'(x)e^{3x} - C_2'(x)e^{-x} \\ &\quad + 3C_1'(x)e^{3x} - C_2'(x)e^{-x} + C_1''(x)e^{3x} + C_2''(x)e^{-x}, \end{aligned}$$

将 y, y', y'' 代入原方程, 化简得 ($C_1(x), C_2(x)$ 消掉, 因相应函数为齐次方程的解, 非巧合!)

$$C_1'''(x)e^{3x} + C_2'''(x)e^{-x} + 6C_1'(x)e^{3x} - 2C_2'(x)e^{-x} - 2C_1'(x)e^{3x} - 2C_2'(x)e^{-x} = x,$$

此时, 我们将原方程转换成了一个含有两未知函数的微分方程, 更复杂了! 直观上, 一个 y 与无穷多对 $C_1(x), C_2(x)$ 对应, 所以, 我们这里一个方程两个未知量是合理的。为了“唯一”对应, 我们可以加一个条件 (方程)。

一个比较巧妙的想法 (与一阶情形不同) 是, 加上如下条件 (方程)

$$C_1'(x)e^{3x} + C_2'(x)e^{-x} = 0,$$

这个额外的条件, 可以使得前面 y' 中红色项以及由其求导产生的 y'' 中红色项消失, 各表达式得以简化。再代入原方程中, 化简得

$$3C_1'(x)e^{3x} - C_2'(x)e^{-x} = x.$$

解上面两个关于 C_1', C_2' 的二元一次方程组, 得 $C_1' = \frac{1}{4}xe^{-3x}, C_2' = -\frac{1}{4}xe^x$ 。积分得, $C_1(x) = e^{-3x}(-\frac{1}{12}x - \frac{1}{36}) + C_1, C_2(x) = e^x(-\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}) + C_2$ 。从而,

$$y = C_1e^{3x} + C_2e^{-x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数。}$$

□

关于常数变异的一般总结, 我们放在 2.3.2 中。这里, 我们给出待定系数法求特解的一个总结。对于任意阶的常系数线性常微分方程

$$Ly = f,$$

相应的齐次方程 $Ly = 0$ 的解在上一节中已经完全解决了, 由叠加原理, 只需找到非齐次方程的一个特解。而如果非齐次项 f 有如下特殊形式

$$f = e^{\alpha x}[\cos(\beta x)P_1(x) + \sin(\beta x)P_2(x)],$$

其中 P_1, P_2 是多项式, 最高次数记为 n , $\alpha + i\beta$ 作为 $Ly = 0$ 的特征方程的解的重数记为 k ($k = 0$ 表示不是解), 那么, 非齐次方程 $Ly = f$ 一定存在特解

$$y_p = e^{\alpha x}[\cos(\beta x)Q_1(x) + \sin(\beta x)Q_2(x)]x^k,$$

其中 Q_1, Q_2 是次数小于等于 n 的多项式, 系数待定。($P_1, P_2, k, \alpha, \beta$ 中的某些量取 0, 可得例 4 中的各种情形; 如果 f 是不同的上述特殊形式之和, 可单独处理再求和。)

2.2.3 应用举例：弹簧、共振现象

这一节，我们讨论二阶（常系数）线性常微分方程的一个应用：弹簧与共振现象。考虑光滑水平面上的一根弹簧，一端固定，一端连接一个物体，如图。



我们研究，时刻 t 物体相对于平衡位置的位移 $x(t)$ 。假设弹簧的弹性系数为 k ，物体质量为 m ，物体受到一个与速度大小成正比的阻尼力（比例常数为 μ ），其他外力（可随时间变化）为 $F(t)$ ，那么，由牛顿定律知

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \mu \frac{dx}{dt} + F$$

这是关于 $x(t)$ 的二阶线性常微分方程。整理可写成

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f(t),$$

其中， $\gamma = \frac{\mu}{2m} \geq 0$ 是阻尼常数， $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0$ 是自然频率， f 是（单位质量所受的）外力。

接下来，我们用这个常微分方程来分析这个简单的模型的一些性质。我们先来看整个系统的总能量（单位质量的，物体的动能+ 弹簧的势能）

$$E(t) = \frac{\frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}kx^2}{m} = \frac{1}{2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}\omega_0^2 x^2.$$

这个能量函数，是跟这个二阶线性常微分方程的相关的一个重要的函数，可以用来分析这类方程的一些性质，即使方程是由其他模型得到的。一般来说，我们希望用方程来研究模型，反过来，模型本身也可以给方程的研究提供一些启发，例如，这个能量函数。

对上式求导可得，系统的能量随时间的变化率

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} E(t) &= \left(\frac{dx}{dt}\right) \left(\frac{d^2 x}{dt^2}\right) + \omega_0^2 x \left(\frac{dx}{dt}\right) \\ &= \left(\frac{dx}{dt}\right) \left(-2\gamma \frac{dx}{dt} - \omega_0^2 x + f(t)\right) + \omega_0^2 x \left(\frac{dx}{dt}\right) \\ &= -2\gamma \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + f(t) \frac{dx}{dt}. \end{aligned}$$

由此易见，阻尼力总是使能量减少的，而外力可以使能量增加或减少，取决于外力的方向是否与物体运动的方向相同。这与直观是吻合的。

然后，我们在不同外力和阻尼的情形下，通过常微分方程的解来看看该模型的性质。

1. 无外力 ($f = 0$) 的情形: 模型对应于常系数的齐次线性常微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$, 不妨设其初值条件为 $x(0) = a, \frac{dx}{dt}(0) = 0$ 。这时, 初值问题的解可以有统一的形式, 但在不同阻尼 (γ) 的时候, 解函数 (从而, 模型) 有不同的性质。因此, 我们分如下几种情形列出最终结果 (方程的求解过程略, 留作练习)。

- (a) 无阻尼 $\gamma = 0$ 时: $x = a \cos(\omega_0 t)$ 是一简谐振动, ω_0 是 (自然) 频率。
- (b) 弱阻尼 $0 < \gamma < \omega_0$ 时: $x = ae^{-\gamma t} [\cos(\nu t) + \frac{\gamma}{\nu} \sin(\nu t)]$, $\nu = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, 是一衰减振动, 振幅 $ae^{-\gamma t}$ 指数递减趋于 0, 频率 $\nu < \omega_0$ 小于自然频率。
- (c) 临界阻尼 $\gamma = \omega_0$ 时: $x = a(1 + \gamma t)e^{-\gamma t}$, 无振动, 位移单调趋于 0。
- (d) 强阻尼 $\gamma > \omega_0$ 时: $x = \frac{a(\lambda_2 e^{\lambda_1 t} - \lambda_1 e^{\lambda_2 t})}{\lambda_2 - \lambda_1}$, 也是无振动, 位移单调趋于 0 (因为 $\lambda_{1,2} < 0$)。注意, 借用双曲正/余弦函数, 我们可得 $x = ae^{-\gamma t} [\cosh(\sigma t) + \frac{\gamma}{\sigma} \sinh(\sigma t)]$, $\sigma = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$, 形式跟弱阻尼时类似且实质是一样, 因为我们有 $\sinh(ix) = i \sin(x)$, $\cosh(ix) = \cos(x)$ 。

2. 有外力情形, 考虑简谐振动的外力 $f(t) = f_0 \cos(\omega t)$, 其中 $f_0 > 0$: 模型对应于常系数的齐次线性常微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = f_0 \cos(\omega t)$ 。方程的解可以写成 $x = x_c + x_p$, 齐次方程的通解加非齐次的特解。这里, 我们主要看不同的 ω 对结果的影响, 即共振现象。

- (a) 有阻尼 $\gamma > 0$ 的情形: 由第一部分的结果, 此时 $x_c \rightarrow 0$, 是方程解中的暂留或瞬态部分的, 也即随着时间的推移, x_c 的影响越来越小趋于 0。因此, 长时间来看, 只需关注 $x_p = A \cos(\omega t - \phi)$, 其中 $A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$, $\tan \phi = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$ 。初值可以帮助确定 $x_c + x_p$ 中 x_c 含有的常数, 但 $x_c \rightarrow 0$ 说明初值的影响会逐渐被遗忘, 最终稳定到 x_p 。 x_p 是一个振动, 频率与外力的频率 ω 相等 (与系统的自然频率 ω_0 无关), 相位差趋于 $\frac{\pi}{2}$ (当 $\omega \uparrow \omega_0$), 振幅与外力振幅 f_0 成正比, 且当 $\gamma \approx 0$ 和 $\omega \approx \omega_0$ 可以任意大 (共振的现象)。

- (b) 无阻尼 $\gamma = 0$ 的情形: 此时 $x_c \not\rightarrow 0$, 初值的影响将持续存在, 且 x_c 是一个频率为 ω_0 的简谐振动。为了求 x_p , 分两种情形

- $\omega \neq \omega_0$ 时, $x_p = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t)$ 是一个频率为 ω 的简谐振动。于是 $x = x_c + x_p$ 是两个频率不同的简谐振动的叠加。
- $\omega = \omega_0$ 时, $x_p = \frac{f_0}{2\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$, 随着时间的变化, 振幅线性地趋于无穷 (x_c 的影响相对越来越小), 产生共振的现象。从能量的观点来看, $\frac{d}{dt} E(t) = f \frac{dx}{dt} = \frac{f_0^2}{2} t \cos^2(\omega_0 t) + \text{有界振荡项}$ 。第一部分会持续地给系统注入能量, 而第二部分正时负相互抵消, 所以, 能量 (位移) 将趋于无穷。当然实际情况下, 总是存在阻尼的, 或者存在一些非线性项, 系统的能量不会趋于无穷。

2.2.4 分段函数和脉冲非齐次项

我们来讨论非齐次项是分段函数和狄拉克（脉冲）函数的情形。我们可以分段求解，然后再在分段点把不同的解连接起来。

例5 $y'' + y' - 2y = g(x)$, $y(0) = y'(0) = 0$, 其中

$$g(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 5, \\ 1, & x \geq 5. \end{cases}$$

解 分别在两个区间上求解常微分方程得

$$y = \begin{cases} C_1 e^x + C_2 e^{-2x}, & 0 \leq x < 5; \\ C_3 e^x + C_4 e^{-2x} - \frac{1}{2}, & x \geq 5, \end{cases}$$

其中 C_1, C_2, C_3, C_4 是常数。除了初值条件 $y(0) = y'(0) = 0$ 以外，我们还要考虑 $y(x)$ 在分段点 $x = 5$ 处所需要满足的（连接）条件。 $g(x)$ 不连续，说明 y 二阶导数不连续（一阶导数还是可导的，否则，二阶导数就不存在了）。这一点也符合物理的直观，外力项在 $x = 5$ 处的突然改变，只会影响加速度（二阶导数），并不影响物体的位移和速度。于是，由 y, y' 在 $x = 5$ 处连续得， $y(5-) = y(5+)$, $y'(5-) = y'(5+)$ 。这四个条件加起来，就可以确定 $C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = \frac{1}{3}e^{-5}, C_4 = \frac{1}{6}e^{10}$ 。所以，方程的解为

$$y = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 5; \\ \frac{1}{3}e^{x-5} + \frac{1}{6}e^{-2(x-5)} - \frac{1}{2}, & x \geq 5. \end{cases}$$

□

例6 $y'' + y = 2\delta(x - 5)$, $y(0) = y'(0) = 0$ 。

解 狄拉克函数 $\delta(x - 5)$ 是一个广义函数（严格来说，不是一个函数，而是一个分布，见附录）：在 $x \neq 5$ 时，等于0；在 $x = 5$ 时，等于 ∞ 。因此，我们可以在 $0 \leq x < 5$ 和 $x > 5$ 上分别解相应的常微分方程得

$$y = \begin{cases} C_1 \cos x + C_2 \sin x, & 0 \leq x < 5; \\ C_3 \cos x + C_4 \sin x, & x \geq 5, \end{cases}$$

其中 C_1, C_2, C_3, C_4 是常数。除了初值条件 $y(0) = y'(0) = 0$ 以外，我们还要考虑 $y(x)$ 在分段点 $x = 5$ 处所需要满足的（连接）条件。非齐次项是一个狄拉克广义函数，说明 y, y' 都是正常的函数，因此， $y(5-) = y(5+)$ （ y 可导必连续）；此外，数学上，方程的两边在 $(5 - \epsilon, 5 + \epsilon)$ 上积分，并令 $\epsilon \rightarrow 0$ ，可得 $y'(5+) - y'(5-) = 2$ 。这两个连接条件，是符合物理直观的，狄拉克函数对应于瞬时冲击力（碰撞），不改变物体的位移，但突然改变物理的速度。两个初值

条件加上两个连接条件, 正好确定四个常数 $C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = -2 \sin 5, C_4 = 2 \cos 5$ 。所以, 方程的解为

$$y = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 5; \\ -2 \sin 5 \cos x + 2 \cos 5 \sin x = 2 \sin(x - 5), & x \geq 5. \end{cases}$$

□

2.2.5 拉普拉斯变换解方程

在介绍用拉普拉斯变换解常系数的线性常微分方程之前, 我们先列举拉普拉斯变换的定义及一些主要性质。一个函数 $f(x), x \geq 0$ 的拉普拉斯变换是指如下函数

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx,$$

其中 s 的取值范围 (定义域) 是使得上述积分收敛的所有值。在一定条件下, 函数和其拉普拉斯变换之间有着一一对应的关系。拉普拉斯变换有着下列主要性质。

(i) $\mathcal{L}$ 是线性的: $\mathcal{L}(c_1 f + c_2 g) = c_1 \mathcal{L}(f) + c_2 \mathcal{L}(g)$, c_1, c_2 是常数。

(ii) $\mathcal{L}$ 将求导运算变成乘 s : $\mathcal{L}(f') = s\mathcal{L}(f) - f(0)$ 。

(iii) $\mathcal{L}$ 将卷积变成乘法: $\mathcal{L}(f * g) = \mathcal{L}(f) \cdot \mathcal{L}(g)$, 其中 $f * g = \int_0^x f(x - \tau)g(\tau) d\tau$ 。

这些性质很容易积分的性质 (分部积分, Fubini 定理等) 验证, 过程略, 留作练习。

例7 $y'' + y = \sin(2x), y(0) = 2, y'(0) = 1$ 。

解 方程的两边取拉普拉斯变化得, $\mathcal{L}(y'') + \mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(\sin(2x)) = \frac{2}{s^2 + 4}$ 。而由上述性质(ii)知

$$\mathcal{L}(y') = s\mathcal{L}(y) - y(0) = s\mathcal{L}(y) - 2,$$

$$\mathcal{L}(y'') = s\mathcal{L}(y') - y'(0) = s(s\mathcal{L}(y) - 2) - 1 = s^2\mathcal{L}(y) - 2s - 1.$$

所以, 原方程转化成了关于 $\mathcal{L}(y)$ 的一元一次方程

$$s^2\mathcal{L}(y) - 2s - 1 + \mathcal{L}(y) = \frac{2}{s^2 + 4}.$$

所以, $\mathcal{L}(y) = \frac{2s^3 + s^2 + 8s + 6}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)}$ 。为了用拉普拉斯的逆运算求 y , 我们可以将等式的左边的分式分开写成 $\frac{5/3}{s^2 + 1} + \frac{2s}{s^2 + 1} - \frac{2/3}{s^2 + 4}$, 分别求每一项的逆拉普拉斯变换 (见下面的注释(2)), 可得

$$y = 2 \cos(x) + \frac{5}{3} \sin(x) - \frac{1}{3} \sin(2x).$$

□

注

1. 如上例，对于一般的 y 的常系数线性常微分方程，很容易用拉普拉斯变换将其变成 $\mathcal{L}(y)$ 的一元一次方程，求出 $\mathcal{L}(y)$ ，然后，再用逆拉普拉斯变换求 y 。
2. 上述过程的难点在于，尽管拉普拉斯和逆拉普拉斯变换都有积分表达式，但是对于有些函数，其拉普拉斯或逆拉普拉斯变换可能没有显示的表达式，或者即使有，用公式计算起来也比较繁琐。于是，我们一般是利用拉普拉斯变换的性质（如线性性）和一些易知的结果（常用函数的拉普拉斯变换表格）来求。例如，上例中，我们便用到下面公式

$$\mathcal{L}\{\sin(ax)\} = \frac{a}{s^2 + a^2}, \quad \mathcal{L}\{\cos(ax)\} = \frac{s}{s^2 + a^2}, \quad s > 0.$$

3. 用拉普拉斯变换也可以处理非齐次项是分段函数或者狄拉克函数的情形，如，例5和例6。此时，需要用到阶跃函数 $u_c(x) = \begin{cases} 1, & x \geq c, \\ 0, & x < c. \end{cases}$ 和狄拉克函数 $\delta(x - c)$ 等的拉普拉斯变换的性质。

$$\mathcal{L}(\delta(x - c)) = e^{-cs}, \quad \mathcal{L}\{u_c(x)f(x - c)\} = e^{-cs}\mathcal{L}(f), \quad \mathcal{L}\{e^{cx}f(t)\} = \mathcal{L}(f)(s - c).$$

具体的过程略，留作练习。

2.3 非常系数的线性常微分方程

前面几节中，我们较为全面地讨论了常系数的线性常微分方程。而当线性常微分方程的系数不是常数时，前面的方法就不适用了，事实上，此时方程的解可能不易求解，甚至不存在初等函数形式的解。我们仅在第一节中讨论欧拉方程这一类特殊的情形，并在第二小节中总结一下一般情形的一些求解方法（需要已知一些解的信息）。

2.3.1 欧拉方程

这一小节我们讨论欧拉方程，一种特殊的非常系数齐次线性常微分方程，形如

$$a_n x^n y^{(n)} + \cdots + a_1 x y' + a_0 y = 0,$$

其中， $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是常数。注意到， y 的 n 阶导数的系数是 x 的 n 次方。

例8 $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0.$

解 由于 y 的 n 阶导数的系数是 x 的 n 次方，如果取 $y = x^r$ 的话，所有的项 $x^n y^{(n)}$ 都是 Cx^r 的形式，可以合并同类项进行化简。于是，将 $y = x^r$ 代入原方程得， $(r^2 - 4r + 3)x^r = 0$ 。解方程 $r^2 - 4r + 3 = 0$ 得， $r = 3, 1$ 。所以， $y = x^3$ 和 $y = x$ 是原方程的两个（线性无关的）解。又因为原方程是齐次的二阶线性常微分方程，解构成一个二维的线性空间，所以，其通解为

$$y = C_1 x^3 + C_2 x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。 $\square$

注 该方程的求解过程非常类似常系数线性常微分方程的解法。事实上，它们之间只差一个变量替换。令 $x = e^t$ ，则 $t = \ln x$ ，于是 $\frac{d}{dx} = \frac{dt}{dx} \frac{d}{dt} = \frac{1}{x} \frac{d}{dt}$ ， $\frac{d^2}{dx^2} = \frac{1}{x^2} (\frac{d^2}{dt^2} - \frac{d}{dt})$ 。代入原方程，即得

$$\frac{d^2}{dt^2}y - 4\frac{d}{dt}y + 3y = 0.$$

从而， $y = C_1 e^{3t} + C_2 e^t = C_1 x^3 + C_2 x$ ，其中 C_1, C_2 为任意常数。

例9 $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$.

解 如上例，将 $y = x^r$ 代入方程中得， $(r^2 - 4r + 4)x^r = 0$ 。解方程 $r^2 - 4r + 4 = 0$ 得， $r = 2$ 。所以，我们只找到了一个解 $y = x^2$ ，还需要一个与之线性无关的解。由上例的注释（变量替换 $t = \ln x$ 后，常系数齐次线性常微分方程只能找到 e^{2t} 一个解，另外一个解需要额外乘以 t ，注意到 $t = \ln x$ ），我们可以尝试并验证 $y = x^2 \ln x$ 也是方程的一个解。所以，方程的通解为

$$y = C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。 $\square$

注 对于第二个解 $x^2 \ln x$ ，除了用变量替换 $t = \ln x$ 把方程转化成常系数的线性常微分方程之外，还可以用如下方法来解释和求解（完全类似于本章的例3）

1. 若把此时的情形看成是有两个不同解 $x^2, x^{2+\epsilon}$ 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 的极限，由线性方程的叠加原理， $\frac{x^{2+\epsilon} - x^2}{\epsilon}$ 也是解，且 $\rightarrow x^2 \ln x$ 。
2. 方程对应的线性微分算子为 $L = x^2 \frac{d^2}{dx^2} - 3x \frac{d}{dx} + 4$ 。将 x^r 代入方程的左边时， $L(x^r) = (r-2)^2 x^r$ ；两边对参数 r 求偏导（交换顺序）得， $L(\frac{\partial}{\partial r} x^r) = \frac{\partial}{\partial r} (r-2)^2 x^r = 2(r-2)x^r + (r-2)^2 x^r \ln x$ ，显然， $r = 2$ 时， $\frac{\partial}{\partial r} x^r = x^r \ln x$ 也是方程的解。
3. 已知解 $y_1 = x^2$ ，利用朗斯基行列式进行降阶。对任意方程的解 y ，由第一节的知识有， $W(x^2, y) = C_1 e^{3 \ln x} = x^2 y' - 2xy$ 。解之得， $y = C_1 x^2 \ln x + C_2 x^2$ ，其中 C_1, C_2 为任意常数。
4. 已知解 $y_1 = e^x$ ，利用因子分解进行降阶。将 $y(x) = v(x)x^2$ ，其中 $v(x)$ 为未知函数，代入原方程化简得， $xv'' + v' = 0$ 。从而 $v' = C_1 x^{-1}$ ， $v = C_1 \ln x + C_2$ ， $y = C_1 x^2 \ln x + C_2 x^2$ ，其中 C_1, C_2 为任意常数。

对于一般的欧拉方程 $a_n x^n y^{(n)} + \cdots + a_1 x y' + a_0 y = 0$ ，我们可以代入 x^r ，解关于 r 的一元 n 次方程，即可得到微分方程的解，当遇到重根或者复根的情形，可类似常系数的齐次线性常微分方程来处理。留给读者自行总结。

2.3.2 一般情形：已知部分信息的求解方法

这一小节中，我们讨论一般的 n 阶线性常微分方程 $Ly = f$ ，其中 $L = \frac{d^n}{dx^n} + p_1(x)\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x)\frac{d}{dx} + p_n(x)$ 。我们总结几个前面出现过的且对一般情形仍然有效的化简或求解方法（需要知道部分解的信息）。

首先，考虑非齐次线性常微分方程 $Ly = f \neq 0$ 。若已知相应的齐次线性常微分方程 $Ly = 0$ 的通解为 $y = C_1y_1(x) + \cdots + C_ny_n(x)$ ，其中 $y_1, \dots, y_n$ 线性无关，那么我们可以用**常数变异法**来求非齐次方程的特解或通解。类似于例4的注释，考虑函数

$$y = C_1(x)y_1(x) + \cdots + C_n(x)y_n(x),$$

其中， $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 已知， $C_1(x), \dots, C_n(x)$ 待定。令

$$\begin{aligned} C'_1(x)y_1(x) + \cdots + C'_n(x)y_n(x) &= 0 \\ &\vdots \\ C'_1(x)y_1^{(n-2)}(x) + \cdots + C'_n(x)y_n^{(n-2)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

计算 $y', \dots, y^{(n)}$ ，代入原方程得

$$C'_1(x)y_1^{(n-1)}(x) + \cdots + C'_n(x)y_n^{(n-1)}(x) = f.$$

上面我们得到关于 $C'_1, \dots, C'_n$ 的 n 元一次线性方程组，于是，我们可解得 $C'_1, \dots, C'_n$ ，进而积分得 $C_1, \dots, C_n$ 。注意到，这里的线性方程组，可以用Cramer 法则来求解，其系数矩阵的行列式，正好是朗斯基行列式。

然后，考虑齐次线性常微分方程 $Lf = 0$ 。若已知一个解 y_1 ，我们可用**因子分解**来将原方程进行降阶化简：把 $y(x) = v(x)y_1(x)$ 代入原方程，得一个关于 $v'(x)$ 的 $n-1$ 阶齐次线性常微分方程（这个方程如何求解，仍需进一步讨论）；若已知 $n-1$ 个线性无关的解 $y_1(x), \dots, y_{n-1}(x)$ ，我们可利用**朗斯基行列式**来求解原方程的解 $y(x)$ ：由 $W(y_1, \dots, y_{n-1}, y) = e^{-\int p_1(x)dx}$ 可得关于 y 的 $n-1$ 阶非齐次线性常微分方程，且易知 $y_1(x), \dots, y_{n-1}(x)$ 是相应的齐次方程的 $n-1$ 个线性无关的解，再由前面的常数变异法，则可确定 $y(x)$ 。

2.4 常微分方程的级数解

本章的最后一节，我们讨论常微分方程的级数解。前面的章节，我们主要在初等函数及其导数和原函数等范围内求解，而这里，我们限定在解析函数的范围内求解，即找幂级数形式的解。这两个范围有一定的重合，但互不包含：一些初等函数是解析函数，可以展开成幂级数，一些初等函数不能在某些点不能展成幂级数；很多幂级数函数也不是初等函数。

如果方程存在级数解的话,那么我们可以直接把幂级数代入方程,用待定系数法求其系数即可。这种方法的优点是:幂级数的求导等运算比较简单,类似于多项式;利用幂级数的形式,我们很容易在局部上用多项式来逼近解函数,找到其在某些点的近似值或者局部的近似函数图像。这种方法也有其不足之处:幂级数在大范围内的近似可能会比较差;幂级数的形式依赖于其展开的点,不同点处展开的幂级数的系数可能会相差较大。

我们先用一个简单的常系数线性常微分方程 $y'' + y = 0$ 来展示用待定系数法求幂级数解的过程。显然,该方程易用特征方程的方法求解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。此处,我们求其在(在0处的)幂级数形式的解,设

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots,$$

代入 $y'' + y = 0$ 得, $\sum_{k=0}^{\infty} ((k+2)(k+1)a_{k+2} + a_k) x^k = 0$; 比较系数得, $(k+2)(k+1)a_{k+2} + a_k = 0$; 解递推方程得, $a_{2n} = (-1)^n \frac{1}{(2n)!} a_0, a_{2n+1} = (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} a_1$; 因此

$$y = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

其中 a_0, a_1 可取任意常数,这正好是 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开。

下面,我们主要讨论二阶线性常微分方程在其正常点和正则奇异点处的级数解的几个例子和结论。

例10 分别求艾里(Airy)方程 $y'' - xy = 0$ 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处的级数解。

解 $x = 0$ 处的级数解: 设 $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$, 代入原方程并比较 x^k 的系数可得

$$a_2 = 0, (k+2)(k+1)a_{k+2} - a_{k-1} = 0, k \geq 1,$$

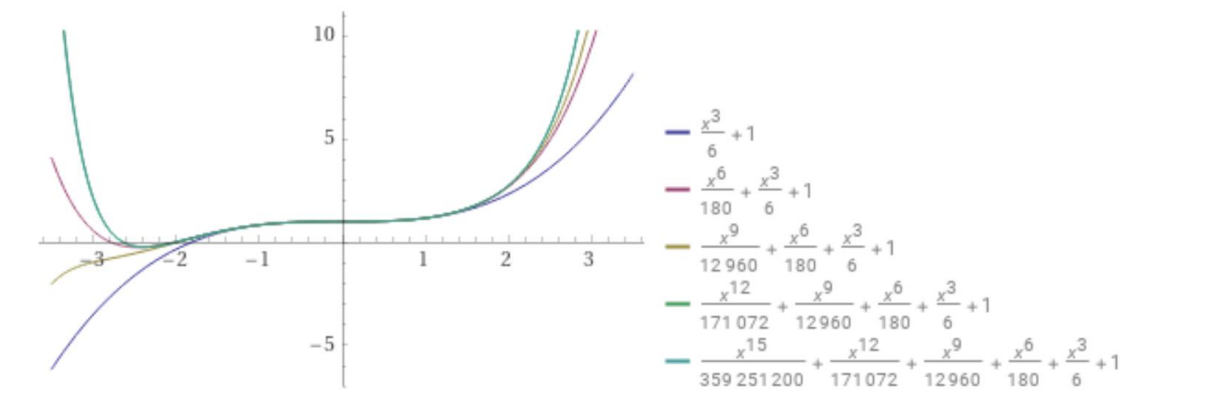
由此易得,

$$\begin{aligned} a_{3n+2} &= 0, n \geq 0, \\ a_0, a_3 &= \frac{1}{3 \cdot 2} a_0, a_6 = \frac{1}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} a_0, \dots, \\ a_1, a_4 &= \frac{1}{4 \cdot 3} a_1, a_7 = \frac{1}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} a_1, \dots \end{aligned}$$

此时,系数 a_k 以及最后的解可以用显示的公式表示,即 $y(x) = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x)$, 其中 a_0, a_1 是任意常数,

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3n-2)!!!}{(3n)!} x^{3n}, \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3n-1)!!!}{(3n+1)!} x^{3n+1},$$

这里，三阶乘运算 $n!!! = n(n-3)(n-6)\cdots(n \bmod 3)$ 。这两个幂级数有简单的通项公式，简单地由比值判别法可得，收敛半径等于 ∞ ，但级数不是初等函数，下图是用不同次数的多项式图像，在局部上逼近 $y_1(x)$ 的图像。



$x = 1$ 处的级数解：设 $y = b_0 + b_1(x-1) + b_2(x-1)^2 + \dots$ ，代入原方程 $y'' - xy'' = y'' - [(x-1) + 1]y = 0$ 中并比较 $(x-1)^k$ 的系数可得

$$2b_2 = b_0, (k+2)(k+1)b_{k+2} - b_k - b_{k-1} = 0, k \geq 1,$$

由此易得， b_0, b_1 可以取任意常数，且

$$b_2 = \frac{b_0}{2}, b_3 = \frac{b_0}{6} + \frac{b_1}{6}, b_4 = \frac{b_0}{24} + \frac{b_1}{12}, b_5 = \frac{b_0}{30} + \frac{b_1}{120}, \dots$$

此时，系数 b_k 以及最后的解没有显示的公式来表达，但级数的前几项系数还是很容易找到的，即 $y(x) = b_0 y_3(x) + b_1 y_4(x)$ ，其中 b_0, b_1 是任意常数，

$$y_3(x) = 1 + \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{6} + \frac{(x-1)^4}{24} + \frac{(x-1)^5}{30} + \dots,$$

$$y_4(x) = (x-1) + \frac{(x-1)^3}{6} + \frac{(x-1)^4}{12} + \frac{(x-1)^5}{120} + \dots$$

□

注 解函数的幂级数（泰勒）展开，还可以通过找其在展开点的各阶导数来求，而这些导数通过对原方程不断求导即可得到。例如，本例中由原方程得， $y'' = xy$ ，两边不断求导得， $y''' = y + xy'$, $y^{(4)} = 2y' + xy''$, $\dots$ ，考虑解函数在 0 点的展开，若令 $a_0 = y(0)$, $a_1 = y'(0)$ ，则 $a_2 = \frac{y''(0)}{2!} = 0$, $a_3 = \frac{y'''(0)}{3!} = \frac{a_0}{6}$, $a_4 = \frac{y^{(4)}(0)}{4!} = \frac{a_1}{12}$, $\dots$ 。

我们再看一个例子，该例中级数解有时候会退化成为多项式。

例11 求勒让德（Legendre）方程 $(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$ ，其中 $l \geq 0$ 是常数，在 $x = 0$ 处的级数解。

解 将 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ 代入上述方程, 比较 x^k 的系数得

$$a_{k+2} = \frac{k(k+1) - l(l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k, \quad k \geq 0.$$

因此, $y = a_0y_1(x) + a_1y_2(x)$, 其中

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)(2k-2) - l(l+1)}{2k(2k-1)} \right) x^{2n},$$

$$y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\prod_{k=1}^n \frac{2k(2k-1) - l(l+1)}{2k(2k+1)} \right) x^{2n+1},$$

$y_1(x)$ 是偶函数, $y_2(x)$ 是奇函数。

如果 l 不是整数时, a_k 的递推公式中的系数总不等于 0, 此时, 幂级数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 的系数都非零, 两者收敛半径都为 1。

如果 l 是整数时, 由 a_k 的递推式易知, $0 = a_{l+2} = a_{l+4} = \dots$ 。此时, 幂级数 $y_1(x)$ 或者 $y_2(x)$ 只有有限项, 退化成了多项式: l 为偶数时, $y_1(x)$ 是偶多项式; l 为奇数时, $y_2(x)$ 是奇多项式。这些多项式就是 **勒让德 (Legendre) 多项式**。□

常微分方程的级数解, 求解步骤比较简单, 但不是所有方程都有级数解的。例如, 考虑 $x^4y'' + 2x^2y' - y = 0$ 在 $x = 0$ 附近的级数解, 若把 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ 代入方程, 易得 $a_n = 0, \forall n$, 于是只找到了 $y \equiv 0$ 这个齐次方程的平凡解, 事实上, 可验证 $y = e^{\pm \frac{1}{x}}$ 是该二阶线性常微分方程的两个线性无关的解, 他们在 $x = 0$ 处都不解析 (不能展开成幂级数的形式)。

为了讨论哪些常微分方程存在级数解, 我们介绍正常点的概念: 若 $p(x), q(x)$ 在 $x = x_0$ 处解析, 则称 x_0 是常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的 **正常点**; 否则, 我们称 x_0 是方程的 **奇点**。显然, 例 10 和例 11 中讨论的都是正常点, 而这个不存在级数解的例子中讨论的是奇点。常微分方程在其正常点处的级数解总是存在的, 且有如下结论 (证明从略)。

定理 3 如果 x_0 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的正常点, 那么方程的通解是

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n = a_0y_1(x) + a_1y_2(x),$$

其中 a_0 和 a_1 是两个任意常数, $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是两个 x_0 处的级数解, 且它们的收敛半径至少是 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的收敛半径的最小值。

关于方程的奇点, 我们再来看一个例子, $x = 0$ 显然是 $x^2y'' + 2xy' - y = 0$ 的奇点。我们将零点处的幂级数 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ 带入此方程, 可得 $a_0 = 0, a_1 = 0, (k^2 + k - 1)a_k = 0, k \geq 2$, 由于 k 是整数, 所以, $a_k = 0, \forall k$, 跟前面的奇点的例子一样, 我们只找到

了 $y \equiv 0$ 的平凡解。但不同的是, 这个方程是我们前面讨论过的欧拉方程, 存在幂函数形式的解, 事实上, $y = C_1 x^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}} + C_2 x^{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}}$; 如果允许非整数次方, 那么, 当 $k = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 时, a_k 可以不等于 0, 这与解欧拉方程的结果一样。这个例子给了我们一种新的思路: 对于某些奇点的情形, 如果允许 x 的幂次不一定是整数, 我们也许可以找到类似幂级数形式的解。

为此, 我们进一步将方程的奇点进行分类: x_0 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的奇点, 即 $p(x)$ 或 $q(x)$ 在 x_0 处不解析, 如果 $(x-x_0)p$ 和 $(x-x_0)^2 q$ 在 x_0 都解析 (局部上可以表示成幂级数), 那么我们把 x_0 称作方程的**正则奇点**; 否则, 我们称 x_0 为**非正则奇点**。前面两个奇点的例子, 第一个是非正则奇点, 第二个是正则奇点。对于正则奇点 x_0 , 我们可以尝试寻找形如

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^{n+r} = a_0 (x-x_0)^r + a_1 (x-x_0)^{r+1} + a_2 (x-x_0)^{r+2} + \dots$$

的解, 其中 $r, a_0, a_1, \dots$ 为待定参数, 特别地, r 不一定是整数, 且为了表示的唯一性, 要求 $a_0 \neq 0$ 。我们通过下面的例子来看一下, 求解过程中具体会遇到的一些问题。

例12 求贝塞尔 (Bessel) 方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ 在 $x = 0$ 处的级数解: 考虑 $\nu = 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1$ 的情形。

解 该方程为二阶齐次线性常微分方程, 故只需找到两个线性无关的解即可, 而且 $x = 0$ 是方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ 的正则奇点。将 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$, $a_0 \neq 0$, 代入方程, 比较 x^{n+r} 的系数得

$$\begin{aligned} [r^2 - \nu^2]a_0 &= 0, \\ [(r+1)^2 - \nu^2]a_1 &= 0, \\ [(r+n)^2 - \nu^2]a_n + a_{n-2} &= 0, \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

第一个等式 (由 x^r 的系数得到) 被称为**指标方程**, 由于 $a_0 \neq 0$, 我们可以解得 $r = \pm \nu$, 确定“幂级数”的次数; 然后, 我们可以通过剩下的等式递推地确定“幂级数”的系数。接下来, 我们分别看 ν 取不同值时的情形。

$\nu = \frac{2}{3}$: $r = \frac{2}{3}$ 时, 由第二个方程得 $a_1 = 0$; 再由第三个方程得

$$a_{2k+1} = 0, \quad a_{2k} = \prod_{l=1}^k \frac{-1}{(2l + \frac{2}{3})^2 - (\frac{2}{3})^2} a_0, \quad k \geq 0.$$

$r = -\frac{2}{3}$ 时, 第二个方程得 $a_1 = 0$; 再由第三个方程得

$$a_{2k+1} = 0, \quad a_{2k} = \prod_{l=1}^k \frac{-1}{(2l - \frac{2}{3})^2 - (\frac{2}{3})^2} a_0, \quad k \geq 0.$$

我们找到了两个线性无关的解, 从而, 方程的通解为 $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, 其中

$$\begin{aligned} y_1(x) &= x^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{20} x^{\frac{8}{3}} + \frac{9}{1280} x^{\frac{14}{3}} - \dots, \\ y_2(x) &= x^{-\frac{2}{3}} - \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + \frac{9}{128} x^{\frac{10}{3}} - \dots \end{aligned}$$

这种情况跟在正常点处求级数解的过程和结果类似。

$\nu = \frac{1}{2}$: $r = \frac{1}{2}$ 时, 由第二个方程得 $a_1 = 0$; 再由第三个方程得

$$a_{2k+1} = 0, \quad a_{2k} = \prod_{l=1}^k \frac{-1}{(2l + \frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2} a_0 = \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} a_0, \quad k \geq 0.$$

由此得方程的一个级数解 ($a_0 = 1$) 为

$$y_3(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+\frac{1}{2}}.$$

$r = -\frac{1}{2}$ 时, 由第二个方程得 a_1 可取任意常数; 再由第三个方程得, 当 $k \geq 0$ 时,

$$a_{2k} = \prod_{l=1}^k \frac{-1}{(2l - \frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2} a_0 = \frac{(-1)^k}{(2k)!} a_0, \quad a_{2k+1} = \prod_{l=1}^k \frac{-1}{(2l + \frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2} a_1 = \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} a_1.$$

由此得方程的级数解为

$$y(x) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k-\frac{1}{2}} + a_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+\frac{1}{2}},$$

其中 a_0, a_1 为任意常数。这个解的形式含有两个线性无关的级数解, 再加上 $r = \frac{1}{2}$ 的解, 好像找到了三个线性无关的解, 但这是不可能的, 因为方程是二阶线性常微分方程, 解空间是二维的! 事实上, 不难发现, $r = \frac{1}{2}$ 的解包含在了 $r = -\frac{1}{2}$ 的解内 (令 $a_0 = 0, a_1 = 1$)。因此, 我们找到了两个线性无关的解, 从而, 方程的通解为 $y(x) = C_1 y_3(x) + C_2 y_4(x)$, 其中

$$y_3(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k-\frac{1}{2}}, \quad y_4(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+\frac{1}{2}}.$$

$\nu = 0$: 此时的指标方程, 只解得一个 $r = 0$ 。由第二个方程得 $a_1 = 0$; 再由第三个方程得

$$a_{2k+1} = 0, \quad a_{2k} = \prod_{l=1}^k \frac{-1}{(2l)^2} a_0 = \frac{(-1)^k}{((2k)!!)^2} a_0, \quad k \geq 0.$$

我们只找到了一个线性无关的解 ($a_0 = 1$)

$$y_5(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{((2k)!!)^2} x^{2k}.$$

为了得到通解, 我们还需要一个线性无关的解 $y_6(x)$ 。我们可以尝试用前面介绍的因子分解和朗斯基行列式的方式来确定 $y_6(x)$, 我们也可以利用下面定理中的情形2进行分析和求解。具体计算略。

$\nu = 1$: 此时的指标方程, 可以解得两个 $r = \pm 1$ 。 $r = 1$ 时, 由第二个方程得 $a_1 = 0$; 再由第三个方程得

$$a_{2k+1} = 0, \quad a_{2k} = \prod_{l=1}^k \frac{-1}{(2l+1)^2 - 1} a_0 = \frac{(-1)^k}{4^k k! (k+1)!} a_0, \quad k \geq 0.$$

由此得方程的一个级数解 ($a_0 = 1$) 为

$$y_7(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{4^k k! (k+1)!} x^{2k+1}.$$

$r = -1$ 时, 类似前面的情形, 我们拟通过递推关系找到另外一个线性无关的解, 从而找到通解。由第二个方程得 $a_1 = 0$; 但是, 第三个方程当 $n = 2$ 时变成 $0a_2 + a_0 = 0$, 这与 $a_0 \neq 0$ 的假设是矛盾的, 故找不到第二个线性无关的解! 我们需要通过其他方法来找这个解: 因子分解、朗斯基行列式、或者下面定理的情形3。具体计算略。 $\square$

从上例看到, 求方程在正则奇点处的级数解, 会出现一些不同的情况, 我们有如下的一般结论 (证明从略)。

定理 4 设0是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的正则奇点。 r_1 和 r_2 是其指标方程的根, 且若根是实数, 不妨设 $r_1 \geq r_2$ 。 ρ 是 xp 和 x^2q 的收敛半径的最小值。那么, 当 $-\rho < x < 0$ 或 $0 < x < \rho$, 方程总存在如下解

$$y_1(x) = |x|^{r_1} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_1) x^n \right).$$

而第二个线性无关的解 $y_2(x)$, 在不同的条件下则有着不同的形式:

1 如果 $r_1 - r_2$ 不是整数, 则

$$y_2(x) = |x|^{r_2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_2) x^n \right);$$

2 如果 $r_1 = r_2$, 则

$$y_2(x) = y_1 \ln |x| + |x|^{r_1} \sum_{n=1}^{\infty} b_n(r_1) x^n;$$

3 如果 $r_1 - r_2 \in \mathbb{N}$, 则

$$y_2(x) = ay_1 \ln |x| + |x|^{r_2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n(r_2) x^n \right),$$

其中 a 在一些情况下可能为0。

这里涉及到的参数 $a, a_n(r), b_n(r), c_n(r)$ 可以通过待定系数法来求 (将相应的解代入方程, 比较各项系数); 或者, 可以先通过递推关系求出 $a_n(r)$, 然后, $b_n(r_1) = \frac{da}{dr}(r_1)$, $a = \lim_{r \rightarrow r_2} (r - r_2) a_N(r)$, $c_n(r) = \frac{d}{dr} [(r - r_2) a_n(r)]|_{r=r_2}$ 。

结束语

这一章的内容是关于高阶线性常微分方程的：较完整地给出了常系数情形的解法（第二节）；对于一般情形，列举了一些主要性质（第一节），除了欧拉方程以外，仅总结了部分求解的方法（第三节）；讨论了二阶线性常微分方程的级数解的几种不同情况（第四节）。

本章没有涉及高阶非线性常微分方程的内容，一般而言，非线性问题比线性问题更加复杂和困难。通常，可以尝试将非线性的问题转化为或近似成线性的进行研究，或者将方程的阶数降低进行简化，等等。例如， $y'' = f(x, y')$ 这个方程，可以通过 $u = y'$ 转化成关于 u 的一阶常微分方程 $u' = f(x, u)$ ，然后对 $u(x)$ 进行积分即可得到 y ； $y'' = f(y, y')$ 这个方程，进行变量替换 $u = y'$ 后，再先将 y 当成自变量，可转化为 u （关于变量 y ）的一阶常微分方程 $u \frac{du}{dy} = f(y, u)$ ，解得 $u(y)$ 后，再求解 $u(y) = y'$ 。

其实，即使是线性常微分方程，也还有很多重要的方程和方法在这一章中没有出现。这些内容有待读者今后继续学习、补充和积累。

第三章 常微分方程组

最后一章，我们讨论常微分方程组。我们用两个线性常微分方程的例子，介绍一下解常微分方程组的一些基本的方法和思想。

例1 解常微分方程组
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 3y - 2z, \\ \frac{dz}{dx} = 2y - z. \end{cases}$$

解 这是一阶（齐次）线性常微分方程组，含有两个方程两个未知函数 $y(x), z(x)$ 。我们将分别用消元法、去耦合法、矩阵形式的解、尝试指数形式的解等方法，来解这一个方程组。

消元法 消元法是解方程组的常用手段，通过减少方程的个数来进行化简。由第一个方程可得

$$z = -\frac{1}{2}y' + \frac{3}{2}y,$$

代入第二个方程可得 $y'' - 2y' + y = 0$ ，解之得

$$y = C_1 e^x + C_2 x e^x,$$

代入前面的方程得

$$z = (C_1 - \frac{1}{2}C_2)e^x + C_2 x e^x.$$

去耦合法 此线性常微分方程组可以写成矩阵的形式：

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

这里， A 不可对角化（若可对角化，解的过程更简单），但可找其Jordan标准型，即

$$A = P D P^{-1}, P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

代入前面方程的矩阵形式, 整理得 $\frac{d}{dx} \left(P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} \right) = D \left(P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} \right)$, 令 $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$, 则

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u + v \\ v \end{bmatrix}.$$

这个就是去耦合后的方程组了, 第二个方程 $v' = v$ 可直接解得 $v = C_1 e^x$, 然后再解第一个方程 $u' = u + v$ 得, $u = C_2 e^x + C_1 x e^x$. 因此,

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (C_2 + \frac{1}{2}C_1)e^x + C_1 x e^x \\ C_2 e^x + C_1 x e^x \end{bmatrix}.$$

(若将此处的 C_1 换成 C_2 , C_2 换成 $C_1 - \frac{1}{2}C_2$, 那么, 这里的结果与前面的保持一致。)

矩阵形式的解 考虑方程的矩阵形式 $\frac{d}{dx} \mathbf{u} = A\mathbf{u}$, 其中 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. 类比于一阶(齐次常系数)线性常微分方程, 我们可以将其解表示成

$$\mathbf{u} = e^{Ax} \mathbf{C}, \quad \text{其中 } \mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} \text{ 是任意常向量。}$$

这里, 矩阵的指数运算定义成 $e^{Ax} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Ax)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \frac{x^n}{n!}$. 由此, 易验证上述形式确实是方程组的解; 而且, 利用 A 的对角化或 Jordan 标准型(见去耦合法中的结果), 可进一步对矩阵的指数运算进行化简

$$e^{Ax} = P \left(\sum_{n=0}^{\infty} D^n \frac{x^n}{n!} \right) P^{-1} = P \begin{bmatrix} e^x & x e^x \\ 0 & e^x \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} e^x + 2x e^x & -2x e^x \\ 2x e^x & e^x - 2x e^x \end{bmatrix}.$$

于是,

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{u} = \begin{bmatrix} C_1 e^x + 2(C_1 - C_2)x e^x \\ C_2 e^x + 2(C_1 - C_2)x e^x \end{bmatrix}.$$

(若将此处的 C_2 换成 $C_1 - \frac{1}{2}C_2$, C_1 保持不变, 那么, 这里的结果与前面的保持一致。)

尝试指数形式的解 考虑方程的矩阵形式 $\frac{d}{dx} \mathbf{u} = A\mathbf{u}$, 其中 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. 类似高阶线性常系数常微分方程, 我们考虑指数解 $e^{\lambda x} \mathbf{a}$, 这里 λ 和 $\mathbf{a}$ 分别是待定的常数和常向量。代入方程化简得, $A\mathbf{a} = \lambda \mathbf{a}$, 即 λ 和 $\mathbf{a}$ 分别是 A 的特征值和特征向量。

若能找到两个线性无关的特征向量, 相应地指数形式的解的线性组合就是通解(直观上, 两个一阶常微分方程需要两个任意常数), 但是, 我们这里只能找到一个线性无关的特征向量: $\lambda = 1$, $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 于是, 我们找到了一个解 $e^x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^x \\ e^x \end{bmatrix}$.

我们还需要一个独立的解向量, 考虑 $xe^x \mathbf{a} + e^x \mathbf{b}$ (与高阶线性常系数常微分方程的指数解的不同之处: 仅第一项, 无法满足方程, 需要第二项), 代入方程化简得, $(A - I)\mathbf{b} = \mathbf{a}$, 即 $\mathbf{b}$ 是 A 的广义特征向量。解得 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$, 于是, 第二个线性无关的解为 $xe^x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + e^x \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xe^x + \frac{1}{2}e^x \\ xe^x \end{bmatrix}$ 。所以, 方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} e^x \\ e^x \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} xe^x + \frac{1}{2}e^x \\ xe^x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (C_1 + \frac{1}{2}C_2)e^x + C_2xe^x \\ C_1e^x + C_2xe^x \end{bmatrix}.$$

(若将此处的 C_1 换成 $C_1 - \frac{1}{2}C_2$, C_2 保持不变, 那么, 这里的结果与前面的保持一致。) $\square$

例2 解常微分方程组
$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - x = e^t, \\ \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + y = 0. \end{cases}$$

解 这是二阶 (非齐次) 线性常微分方程组, 含有两个 (二阶常微分) 方程两个未知函数 $x(t), y(t)$ 。我们将分别用消元法、(引入新函数进行) 降阶法 (然后, 模仿非齐次方程的一些处理方法), 来解这一个方程组。

消元法 我们通过消元 (减少未知函数的个数) 来达到化简的目的: 先由第二个方程得, $x' = -y'' - y$; 代入第一个方程的 x'' 中得, $-y''' - x = e^t$, 即 $x = -y''' - e^t$; 再代入第二个方程得, $-y^{(4)} + y'' + y = e^t$ 。解此四阶常系数的线性常微分方程得,

$$y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} + C_3 \cos(\beta t) + C_4 \sin(\beta t) + e^t,$$

代入 $x = -y''' - e^t$ 得,

$$x = -C_1 r_1^3 e^{r_1 t} - C_2 r_2^3 e^{r_2 t} + C_4 \beta^3 \cos(\beta t) + C_3 \beta^3 \sin(\beta t) - 2e^t,$$

其中 $r_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}, \beta = \sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}$, C_1, C_2, C_3, C_4 是任意常数。

注 上述求解过程中, 消元的步骤不那么清晰。若用微分算子的形式来写, 消元会变得更直接一点。将原方程组写成

$$\begin{cases} \left(\frac{d^2}{dt^2} - 1 \right) x + \frac{d}{dt} y = e^t, \\ \frac{d}{dt} x + \left(\frac{d^2}{dt^2} + 1 \right) y = 0. \end{cases}$$

将 $\frac{d}{dt}$ 作用于第一个方程的两边, 将 $\frac{d^2}{dt^2} - 1$ 作用于第二个方程的两边, 然后作差即可消去 $x(t)$, 得到前面消元后的结果。

降阶法 我们采取与消元法相反的方向对方程组进行化简：通过增加未知方程的个数，达到降低阶数（化简）的目的。通过这个操作，我们可以将任何一个高阶的常微分方程转化成一阶的常微分方程组。具体地，令 $u = \frac{dx}{dt}, v = \frac{dy}{dt}$ ，则原方程组中的方程可改写成

$$\frac{du}{dt} = x - v + e^t, \quad \frac{dv}{dt} = -u - y.$$

此时，我们得到了关于 x, u, y, v 四个未知函数的四个一阶常微分方程（算上变量替换的两个等式），将原来的二阶线性常微分方程组转化成了一阶线性常微分方程组

$$\frac{d}{dt}\mathbf{w} = A\mathbf{w} + \mathbf{f}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} x \\ u \\ y \\ v \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

这是一阶非齐次的线性常微分方程组，我们可以模仿（一阶）线性常微分方程的方法进行分析和求解。相应的齐次方程组是 $\frac{d}{dt}\mathbf{w}_c = A\mathbf{w}_c$ ，可按上例方法求齐次情形的通解，记

$$\mathbf{w}_c = \Phi(t)\mathbf{C},$$

这里 $\mathbf{C}$ 为任意 4×1 常向量， $\Phi(t)$ 是 4×4 矩阵， $\Phi(t)$ 的列是上述齐次方程的 4 个线性无关的解，比如，可取 $\Phi(t) = e^{At}$ ，具体的结果就不在此展示了。我们只需找到非齐次方程组的一个特解 $\mathbf{w}_p$ ，即可得原方程组的通解为

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}_c + \mathbf{w}_p.$$

我们用待定系数法、常数变易法、积分因子法，拉普拉斯变换法等来求解 $\mathbf{w}_p$ 或者 $\mathbf{w}$ （主要展示过程，涉及到矩阵运算的部分计算细节和结果，较为繁琐的部分略）。

待定系数法 非齐次项是 $e^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ ，因此，我们可以尝试 $\mathbf{w}_p = e^t \mathbf{u}$ （若需要，可以尝试 $e^t t \mathbf{u} + e^t \mathbf{v}$ 的形式），其中 $\mathbf{u}$ 是待定的常向量。代入方程得 $\mathbf{u} = A\mathbf{u} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ ，解得 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ 。所以，

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}_c + \mathbf{w}_p = \Phi(t)\mathbf{C} + e^t \mathbf{u}.$$

（与消元法的结果一致。）

常数变易法 考虑 $\mathbf{w} = \Phi(t)\mathbf{C}(t)$ ，其中 $\Phi(t)$ 是已知的齐次方程组的解构成的矩阵， $\mathbf{C}(t)$ 是待确定的向量函数。代入原方程，注意到 $\frac{d}{dt}\Phi(t) = A\Phi(t)$ ，化简得， $\Phi(t)\mathbf{C}'(t) = \mathbf{f}$ ，解得， $\mathbf{C}(t) = \int \Phi(t)^{-1} \mathbf{f} dt$ ，所以，

$$\mathbf{w} = \Phi(t) \int \Phi(t)^{-1} \mathbf{f} dt.$$

积分因子法 在方程 $\frac{d}{dt}\mathbf{w} - A\mathbf{w} = \mathbf{f}$ 的两边同时从左边乘以 e^{-At} 可得, $\frac{d}{dt}(e^{-At}\mathbf{w}) = e^{-At}\mathbf{f}$, 两边积分得, $e^{-At}\mathbf{w} = \int e^{-At}\mathbf{f}dt$, 因此,

$$\mathbf{w} = e^{At} \int e^{-At}\mathbf{f}dt.$$

(与常数变异的结果一致。)

拉普拉斯变换法 对方程 $\frac{d}{dt}\mathbf{w} - A\mathbf{w} = \mathbf{f}$ 的两边进行拉普拉斯变换得, $\mathcal{L}(\frac{d}{dt}\mathbf{w}) - A\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{f})$ 。利用拉普拉斯变换的性质化简得, $s\mathcal{L}(\mathbf{w}) - \mathbf{w}(0) - A\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{f})$, $(sI - A)\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{f}) + \mathbf{C}$, $\mathbf{C} = \mathbf{w}(0)$ 是任意常向量。所以,

$$\mathbf{w} = \mathcal{L}^{-1}((sI - A)^{-1}(\mathcal{L}(\mathbf{f}) + \mathbf{C})).$$

□

注

1. 消元法想法直接, 计算较为简单; 降阶法虽然公式简洁, 但要相关的计算较为复杂, 这里主要介绍降阶的思想, 并call back 前面学过的多种方法。
2. 降阶法, 建立了高阶常微分方程与一阶常微分方程组之间的联系。最后, 我们再用降阶法来推导2.3.2节的非齐次线性常微分方程的常数变异法(在附录中, 我们还采用这种方法, 建立高阶常系数常微分方程的特征方程与矩阵的特征方程之间的联系)。考虑

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x),$$

且 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 是相应的齐次方程的 n 个线性无关的解。令 $w_1 = y, w_2 = y', \dots, w_n = y^{(n-1)}$, 我们有

$$\frac{d}{dx}\mathbf{w} = A\mathbf{w} + \mathbf{f}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -p_n & -p_{n-1} & -p_{n-2} & \cdots & -p_1 \end{bmatrix}, \mathbf{f} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f \end{bmatrix},$$

这里, A 和 $\mathbf{f}$ 里的元素可以是 x 的函数。相应的齐次方程组 $\frac{d}{dx}\mathbf{w}_c = A\mathbf{w}_c$ 的通解为 $\mathbf{w}_c = \Phi(x)\mathbf{C}$, 其中

$$\Phi(x) = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y'_1 & y'_2 & \cdots & y'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} \text{ 是常向量。}$$

利用一阶常微分方程组的常数变异, 将 $\mathbf{w} = \Phi(x)\mathbf{C}(x)$ 代入非齐次方程组 $\frac{d}{dx}\mathbf{w} = A\mathbf{w} + \mathbf{f}$, 由于 $\frac{d}{dx}\Phi(x) = A\Phi(x)$, 化简可得

$$\Phi(x)\mathbf{C}'(x) = \mathbf{f},$$

这跟2.3.2中常数变异法得到的方程组是一样的, 且 $\mathbf{w} = \Phi(x)\mathbf{C}(x)$ 的第一个分量正好是

$$y = w_1 = y_1(x)C_1(x) + \cdots + y_n(x)C_n(x).$$

附录

A. 狄拉克函数

狄拉克函数 $\delta(x)$ ，形式上定义成

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

但这不是一个通常意义下的函数，因为在 $x = 0$ 处没有定义（不是一个有限的数，特别的， $2\delta(x)$ 形式上跟 δ 一样）。狄拉克函数是一个广义函数，应该理解成一个分布（密度）函数，严格定义如下，对任意（在0点）连续的函数 f ，

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x)dx = f(0).$$

狄拉克函数 $\delta(x)$ 可以理解成阶跃函数的导数，即 $\delta(x) = u'_0(x)$ ，其中

$$u_0(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

为阶跃函数，当然，这里的导数也不是通常意义下的导数（ $u_0(x)$ 在0点不可导），应理解为分布意义下的导数（具体定义略）；狄拉克函数 $\delta(x)$ 也可以理解成如下类函数，如

$$\delta_\epsilon(x) = \frac{\epsilon}{\pi(x^2 + \epsilon^2)}, \frac{1}{\sqrt{2\pi\epsilon^2}}e^{-x^2/(2\epsilon^2)}, \frac{1}{2\epsilon}1_{\{-\epsilon < x < \epsilon\}}, \dots,$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时的极限，这些函数图像下方的面积恒等于1，但是当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时， $x \neq 0$ 处的函数值都趋于0。

在实际问题中，我们经常用狄拉克函数 $\delta(x)$ 来表示，单位质点或者是单位点电荷的密度（总量为1，但空间跨度为0）、碰撞时的力（或者加速度，其持续时间为0，但速度的瞬时改变量非0）、等等。

B. 几个特征方程的联系

解齐次线性常系数常微分方程

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0,$$

我们可以通过求解其特征方程

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r + a_n = 0$$

来找到其通解。这个特征方程，有时也称辅助方程，是上述高阶方程对应的一阶方程组

$$\frac{d}{dx} \mathbf{w} = A \mathbf{w}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-2)} \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}$$

的系数矩阵 A 的特征方程。

$$\text{事实上, } A \text{ 的特征多项式 } \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & \lambda + a_1 \end{vmatrix}, \text{ 通过第一列展}$$

开得

$$\lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & \lambda + a_1 \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}.$$

注意到第二个行列式等于 $(-1)^{n-1}$ ，因此，

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & \lambda + a_1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & \lambda + a_1 \end{vmatrix} + a_n.$$

根据上述等式，由归纳法易得， A 的特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n.$$

类似的，解关于数列的递推方程

$$x_{k+n} + a_1 x_{k+(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x_{k+1} + a_n x_k = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 n 是固定的正整数（比如 $n = 2$ ），我们也可以通过求解其特征方程

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r + a_n = 0$$

来找到其通解（比如， r_0 是其特征方程的一个解，则 $x_k = r_0^k$ 是原递推方程的解）。仿照微分方程的做法，我们可以将上述数列的递推关系，等价地改写成关于一列向量的递推关系

$$\mathbf{y}_{k+1} = A\mathbf{y}_k, \quad \mathbf{y}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ x_{k+1} \\ \vdots \\ x_{k+(n-2)} \\ x_{k+(n-1)} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}.$$

所以，数列的递推方程的特征方程，即为矩阵 A 的特征方程（计算同上）。